

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VĂN
PHÒNG PHẨM PHONG PHÚ**

Người hướng dẫn: **ThS. VIÊN THANH NHÃ**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN AN NAM**

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập, giảng dạy và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Viên Thanh Nhã, giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến chỉ dẫn của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu của luận văn, hoàn thiện nội dung nghiên cứu và xây dựng hệ thống phù hợp hơn với thực tế.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý yêu cầu văn phòng phẩm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú”.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN.....	1
1.1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.1.2 Mục tiêu luận văn	1
1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT	2
1.2.1 Xác định kỳ và thời hạn theo quy tắc ngày 5	2
1.2.2 Ngăn trùng đơn và xử lý yêu cầu gửi đồng thời.....	2
1.2.3 Xây dựng luồng duyệt riêng cho đơn bổ sung	2
1.2.4 Quản lý nhiều bảng giá và chụp giá tại thời điểm chốt kỳ	2
1.2.5 Phân quyền chi tiết theo nhóm người dùng và chức năng	2
1.2.6 Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu người dùng và phạm vi tổ chức.....	3
1.2.7 Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết.....	3
1.2.8 Triển khai hệ thống web trong môi trường thực tế.....	3
1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN.....	3
1.3.1 Nội dung	3
1.3.2 Phạm vi thực hiện.....	3
1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT	4
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	5
2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ.....	5
2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	6
2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	7
2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ	7
2.3.1.1 Đăng nhập và tải quyền	7
2.3.1.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường.....	8
2.3.1.3 Sao chép, chỉnh sửa và hủy đơn	8
2.3.1.4 Tạo và xử lý đơn bổ sung	8
2.3.1.5 Quản lý kỳ	8
2.3.1.6 Quản lý danh mục văn phòng phẩm và đơn vị tính.....	9
2.3.1.7 Quản lý nhà cung cấp và bảng giá.....	9
2.3.1.8 Xem trước và xác nhận chốt kỳ.....	9

2.3.1.9	Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ	9
2.3.1.10	Tổng hợp, báo cáo, thông báo và lịch sử	9
2.3.2	Sơ đồ chức năng	10
2.3.3	Sơ đồ Use case tổng quát	10
CHƯƠNG 3.	THIẾT KẾ	12
3.1	MÔ HÌNH DỮ LIỆU	12
3.1.1	Mô hình dữ liệu ý niệm	12
3.1.2	Mô hình dữ liệu luận lý	13
3.1.3	Mô hình dữ liệu vật lý	18
3.1.3.1	Tổ chức và phân quyền	19
3.1.3.2	Danh mục, nhà cung cấp và bảng giá	20
3.1.3.3	Kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký	21
3.1.3.4	Kết quả chốt kỳ, chi phí, phân bổ và thông báo	22
3.1.3.5	Identity, bảng dịch, view và keyless entity	23
3.2	MÔ HÌNH XỬ LÝ	23
3.2.1	Use case chi tiết	24
3.2.1.1	Chức năng đăng nhập và tải quyền	24
3.2.1.2	Chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường	25
3.2.1.3	Chức năng chỉnh sửa và hủy đơn	26
3.2.1.4	Chức năng tạo đơn bổ sung	27
3.2.1.5	Chức năng duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	29
3.2.1.6	Chức năng quản lý danh mục văn phòng phẩm	30
3.2.1.7	Chức năng quản lý bảng giá	32
3.2.1.8	Chức năng xem trước và chốt kỳ	34
3.2.1.9	Chức năng hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ	36
3.2.1.10	Chức năng quản lý người dùng và phân quyền	37
3.2.1.11	Chức năng xem dashboard và dữ liệu tổng hợp	38
3.2.2	Sơ đồ tuần tự	40
3.2.2.1	Đăng nhập và tải quyền	40
3.2.2.2	Tạo đơn yêu cầu thông thường	41
3.2.2.3	Tạo đơn bổ sung	42

3.2.2.4 Duyệt đơn bổ sung.....	43
3.2.2.5 Xem trước và xác nhận chốt kỳ.....	44
3.2.2.6 Quản lý bảng giá.....	45
3.2.3 Sơ đồ hoạt động.....	46
3.2.3.1 Tạo đơn yêu cầu thông thường.....	46
3.2.3.2 Xử lý đơn bổ sung	47
3.2.3.3 Xem trước và chốt kỳ	48
3.2.3.4 Quản lý bảng giá.....	49
3.2.3.5 Phân quyền	50
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH	51
3.3.1 Giao diện chung.....	52
3.3.1.1 Đăng nhập hệ thống.....	52
3.3.1.2 Bảng điều khiển cá nhân (dashboard)	52
3.3.2 Giao diện nghiệp vụ đơn yêu cầu	53
3.3.2.1 Lịch sử đơn yêu cầu.....	53
3.3.2.2 Tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm.....	53
3.3.2.3 Rà soát kỳ và đơn bổ sung.....	54
3.3.2.4 Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ	54
3.3.3 Giao diện quản trị	54
3.3.3.1 Quản lý bảng giá.....	54
3.3.3.2 Quản lý danh mục văn phòng phẩm	55
3.3.3.3 Phân quyền theo nhóm	55
3.3.4 Giao diện tổng hợp và báo biểu.....	56
3.3.4.1 Tổng hợp toàn công ty theo kỳ	56
3.3.4.2 Báo cáo và xuất dữ liệu	56
3.3.4.3 Hộp thư thông báo	57
3.4 HỆ THỐNG BÁO BIỂU	57
CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM.....	58
4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM	58
4.1.1 Đối với Nhân viên	58
4.1.2 Đối với Quản lý	58

4.1.3 Đối với Quản trị hệ thống (DEV).....	58
4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN.....	58
4.3 XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ.....	61
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	62
5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU	62
5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐONG.....	63
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	63
PHỤ LỤC 64	
PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN VIÊN.....	64
A.1 Tạo đơn yêu cầu thông thường	64
A.2 Theo dõi đơn và thông báo	64
PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN LÝ	64
B.1 Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	64
B.2 Xem trước và xác nhận chốt kỳ	64
B.3 Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ	65
PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (DEV)	65
PHỤ LỤC D. TỪ ĐIỂN RÀNG BUỘC DỮ LIỆU	65
D.1 Chỉ mục duy nhất và chỉ mục có điều kiện	65
D.2 Check constraint	66
D.3 Rowversion và hành vi xóa	67
D.4 Bảng dịch và đối tượng chỉ đọc.....	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	68

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống GTAS VPP.....	6
Hình 2-2: Sơ đồ chức năng.....	10
Hình 2-3: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống	11
Hình 3-1: Mô hình dữ liệu ý niệm của GTAS VPP	13
Hình 3-2: Mô hình dữ liệu luận lý về tổ chức và phân quyền.....	14
Hình 3-3: Mô hình dữ liệu luận lý về danh mục, nhà cung cấp và bảng giá.....	15
Hình 3-4: Mô hình dữ liệu luận lý về kỳ, đơn yêu cầu, phiên bản và nhật ký	16
Hình 3-5: Mô hình dữ liệu luận lý về kết quả chốt kỳ, chi phí và phân bổ.....	17
Hình 3-6: Mô hình dữ liệu luận lý về Identity, view keyless và bảng kỹ thuật	18
Hình 3-7: Use case đăng nhập và tải quyền	24
Hình 3-8: Use case tạo đơn yêu cầu thông thường.....	26
Hình 3-9: Use case chỉnh sửa và hủy đơn	27
Hình 3-10: Use case tạo đơn bổ sung	29
Hình 3-11: Use case duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	30
Hình 3-12: Use case quản lý danh mục văn phòng phẩm	32
Hình 3-13: Use case quản lý bảng giá	34
Hình 3-14: Use case xem trước và chốt kỳ	36
Hình 3-15: Use case quản lý người dùng và phân quyền.....	38
Hình 3-16: Use case xem dashboard và dữ liệu tổng hợp	40

Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự đăng nhập và tải quyền	41
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự tạo đơn yêu cầu thông thường	42
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự tạo đơn bổ sung.....	43
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn bổ sung.....	44
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự xem trước và xác nhận chốt kỳ.....	45
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự quản lý bảng giá.....	46
Hình 3-23: Sơ đồ hoạt động tạo đơn yêu cầu thông thường	47
Hình 3-24: Sơ đồ hoạt động xử lý đơn bổ sung	48
Hình 3-25: Sơ đồ hoạt động xem trước và chốt kỳ	49
Hình 3-26: Sơ đồ hoạt động quản lý bảng giá.....	50
Hình 3-27: Sơ đồ hoạt động quản lý phân quyền	51
Hình 3-28: Thiết kế giao diện đăng nhập hệ thống	52
Hình 3-29: Thiết kế giao diện bảng điều khiển cá nhân.....	52
Hình 3-30: Thiết kế giao diện lịch sử đơn yêu cầu	53
Hình 3-31: Thiết kế giao diện tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm.....	53
Hình 3-32: Thiết kế giao diện rà soát kỳ và đơn bổ sung.....	54
Hình 3-33: Thiết kế giao diện quản lý bảng giá	55
Hình 3-34: Thiết kế giao diện quản lý danh mục văn phòng phẩm	55
Hình 3-35: Thiết kế giao diện phân quyền theo nhóm	56
Hình 3-36: Thiết kế giao diện tổng hợp toàn công ty theo kỳ.....	56

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

1.1.1 Đặt vấn đề

Trong hoạt động của doanh nghiệp, văn phòng phẩm là nhóm vật tư phục vụ trực tiếp cho công việc hằng ngày của các phòng ban. Nhu cầu sử dụng thường phát sinh theo kỳ, với số lượng và danh mục khác nhau tùy theo đặc thù của từng bộ phận. Khi số lượng người dùng và phạm vi quản lý tăng, việc tiếp nhận yêu cầu bằng biểu mẫu rời rạc, bảng tính thủ công hoặc các kênh trao đổi riêng lẻ làm cho công tác tổng hợp trở nên chậm, khó kiểm soát và dễ phát sinh sai sót, trùng lặp hoặc thiếu thông tin.

Quy trình tiếp nhận yêu cầu văn phòng phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận số lượng cần dùng mà còn liên quan đến thời hạn gửi yêu cầu, trạng thái xử lý đơn, danh mục văn phòng phẩm còn hiệu lực, bảng giá áp dụng theo từng thời điểm, quyền truy cập của từng nhóm người dùng và dữ liệu phòng ban, công ty của người yêu cầu.

Trong môi trường doanh nghiệp có nhiều phòng ban sử dụng chung một danh mục văn phòng phẩm, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa thao tác nhập liệu mà còn phải chuẩn hóa chuỗi nghiệp vụ từ đăng nhập, tạo đơn, theo dõi lịch sử, phê duyệt đơn bổ sung, quản lý bảng giá đến tổng hợp dữ liệu nhu cầu theo từng kỳ.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài lựa chọn phân tích, thiết kế và xây dựng website quản lý văn phòng phẩm Phong Phú theo mô hình tập trung. Hệ thống hỗ trợ xử lý nghiệp vụ theo kỳ, phân quyền người dùng, lưu lịch sử thao tác và tạo nền tảng cho việc triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

1.1.2 Mục tiêu luận văn

Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, thiết kế, hiện thực và thử nghiệm hệ thống web hỗ trợ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ tại doanh nghiệp. Qua đó, đề tài góp phần chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, tổng hợp và xử lý nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm giữa các phòng ban.

Từ mục tiêu tổng quát đó, luận văn hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. Xây dựng hệ thống web cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng các chức năng phù hợp với phân quyền tương ứng.
2. Chuẩn hóa quy trình tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm định kỳ, chỉnh sửa, hủy đơn và theo dõi lịch sử.
3. Hỗ trợ tạo và xử lý đơn bổ sung trong các trường hợp phát sinh ngoài thời hạn gửi đơn thông thường.

4. Quản lý tập trung danh mục, vật tư, đơn vị tính, nhà cung cấp, phòng ban và bảng giá.
5. Hỗ trợ tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm theo cá nhân, phòng ban và toàn doanh nghiệp.
6. Hỗ trợ chốt kỳ (đóng kỳ) trên cơ sở bảng giá hợp lệ, đồng thời lưu vết người thao tác và thời điểm xử lý.

1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

1.2.1 Xác định kỳ và thời hạn theo quy tắc ngày 5

Hệ thống áp dụng thời điểm chốt lúc 00 giờ 00 ngày 05 hằng tháng. dịch vụ phía máy chủ là nguồn xác định thống nhất kỳ hiện tại, kỳ trước, thời hạn gửi đơn và trạng thái quá hạn; giao diện người dùng chỉ hiển thị dữ liệu do dịch vụ phía máy chủ cung cấp để tránh sai lệch do thời gian trên thiết bị người dùng.

1.2.2 Ngăn trùng đơn và xử lý yêu cầu gửi đồng thời

Mỗi người dùng chỉ có tối đa một đơn yêu cầu thông thường trong một kỳ. Vì vậy hệ thống cần kết hợp kiểm tra nghiệp vụ và ràng buộc cơ sở dữ liệu để xử lý trường hợp nhiều yêu cầu gửi gần như đồng thời.

1.2.3 Xây dựng luồng duyệt riêng cho đơn bổ sung

Đơn bổ sung được tạo cho kỳ trước sau khi đã qua thời hạn gửi đơn thông thường nhưng trước khi kỳ được đóng. Đơn phải tuân theo luồng phê duyệt với các trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc từ chối. Hệ thống giới hạn tối đa ba đơn bổ sung cho mỗi người dùng trong một kỳ và không cho tạo đơn mới khi vẫn còn một đơn bổ sung đang chờ xử lý.

1.2.4 Quản lý nhiều bảng giá và chụp giá tại thời điểm chốt kỳ

Giá văn phòng phẩm có thể thay đổi theo thời điểm và nhà cung cấp. Khi chốt kỳ, hệ thống cần lưu lại đơn giá và thông tin liên quan tại thời điểm xử lý để dữ liệu lịch sử không bị ảnh hưởng khi bảng giá được cập nhật về sau. Trường hợp cần hiệu chỉnh, hệ thống phải lưu lại lịch sử thay đổi để phục vụ đối chiếu.

1.2.5 Phân quyền chi tiết theo nhóm người dùng và chức năng

Hệ thống cần kiểm soát quyền ở mức menu, trang, tab và thành phần để người dùng chỉ nhìn thấy và thao tác trong phạm vi được cấp. Đồng thời, dịch vụ phía máy chủ kiểm soát các API quan trọng bằng cơ chế phân quyền dựa trên chính sách (policy-based authorization).

1.2.6 Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu người dùng và phạm vi tổ chức

Dữ liệu tài khoản, nhóm quyền, công ty và phòng ban là cơ sở để xác định người tạo đơn, quyền thao tác và phạm vi dữ liệu được phép truy cập. Hệ thống cần khai thác thống nhất các thông tin này từ dữ liệu hiện hành tại dịch vụ phía máy chủ, không tin cậy các giá trị phạm vi do người dùng tự truyền, đồng thời áp dụng kịp thời các thay đổi về nhóm quyền hoặc phòng ban để tránh truy cập nhầm dữ liệu giữa các đơn vị.

1.2.7 Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết

Các thao tác tạo đơn, chỉnh sửa, hủy đơn, duyệt đơn bổ sung và chốt kỳ đều ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu nghiệp vụ. Hệ thống cần kiểm soát các chuyển đổi trạng thái hợp lệ, sử dụng transaction để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và lưu lại lịch sử thao tác phục vụ truy vết.

1.2.8 Triển khai hệ thống web trong môi trường thực tế

Hệ thống cần bảo đảm giao diện người dùng, dịch vụ phía máy chủ và cơ sở dữ liệu phối hợp ổn định; đồng thời có cấu hình triển khai, quản lý môi trường và bảo vệ thông tin nhạy cảm phù hợp.

1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1.3.1 Nội dung

- Phân tích nghiệp vụ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ, bao gồm kỳ yêu cầu, thời hạn chốt, đơn thông thường, đơn bổ sung, tổng hợp và chốt kỳ.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý người dùng, nhóm quyền, phòng ban, danh mục văn phòng phẩm, nhà cung cấp, bảng giá, đơn yêu cầu, chi tiết đơn và lịch sử thao tác.
- Xây dựng dịch vụ phía máy chủ bằng ASP.NET Core Web API, sử dụng Entity Framework Core, SQL Server, JWT, Mapster và các dịch vụ nghiệp vụ độc lập.
- Xây dựng giao diện người dùng bằng Blazor Server kết hợp Radzen Blazor, tổ chức giao diện theo các vùng Dashboard, Library, quyền và Report; tích hợp báo cáo theo phạm vi, xuất CSV và trung tâm thông báo.
- Xây dựng cơ chế kiểm thử bằng xUnit cho nghiệp vụ dịch vụ phía máy chủ và Playwright cho các kịch bản giao diện chính.
- Chuẩn bị cấu hình triển khai bằng Docker Compose, SQL Server container, dịch vụ phía máy chủ, giao diện người dùng và Nginx reverse proxy.

1.3.2 Phạm vi thực hiện

Phạm vi của đề tài là hệ thống web nội bộ phục vụ quản lý yêu cầu văn phòng phẩm tại doanh nghiệp. Hệ thống tập trung vào quy trình gửi yêu cầu, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt đơn bổ sung, chốt kỳ và quản lý dữ liệu nền. Đề tài không triển khai website

bán hàng công khai, thanh toán điện tử, quản lý kho, phát hành đơn mua hàng hoặc tích hợp chính thức với hệ thống nhân sự của doanh nghiệp.

1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

STT	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
1	Website quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ	Người dùng tạo, chỉnh sửa, hủy, sao chép và xem lịch sử đơn; hệ thống xác định kỳ theo quy tắc ngày 5.
2	Quản lý danh mục và bảng giá	Có màn hình quản lý danh mục, vật tư, nhà cung cấp, bảng giá, giá theo nhà cung cấp và bảng giá mặc định.
3	Tổng hợp nhu cầu và đóng kỳ	Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo phạm vi được cấp; kiểm tra điều kiện chốt kỳ và lưu lại đơn giá, nhà cung cấp cùng thông tin phân bổ tại thời điểm xử lý.
4	Phân quyền theo nhóm và thành phần	Có cơ chế phân quyền theo menu, trang, tab và thành phần; giao diện và API phản ánh đúng quyền hiện tại của người dùng.
5	Kiểm thử và triển khai	Có kiểm thử đơn vị và kiểm thử nghiệp vụ dịch vụ phía máy chủ; kiểm thử giao diện bằng Playwright; có cấu hình triển khai bằng Docker Compose và Nginx.
6	Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu	API từ chối người dùng chưa xác thực hoặc không có quyền; dữ liệu được giới hạn theo công ty và phòng ban; các thao tác quan trọng có kiểm soát giao dịch, xung đột cập nhật và lưu lịch sử.

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

Để xác định hướng xây dựng hệ thống, đề tài khảo sát bốn nhóm giải pháp thường gặp trong quản lý yêu cầu nội bộ: biểu mẫu hoặc email, bảng tính dùng chung, nền tảng mua sắm tổng quát và nền tảng quản lý yêu cầu hoặc quy trình.

Tài liệu chính thức cho thấy Google Sheets và Excel for the web hỗ trợ chia sẻ, đồng biên soạn; Odoo Purchase hỗ trợ quản lý báo giá và đơn mua hàng; Jira Service Management và Zoho Creator hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu, luồng xử lý hoặc phê duyệt [1], [2], [3], [4], [5]. Bảng so sánh dưới đây đánh giá các nhóm giải pháp theo mức độ phù hợp với nghiệp vụ riêng của GTAS VPP, gồm quy tắc ngày 5, đơn bổ sung, chụp giá và phân quyền chi tiết.

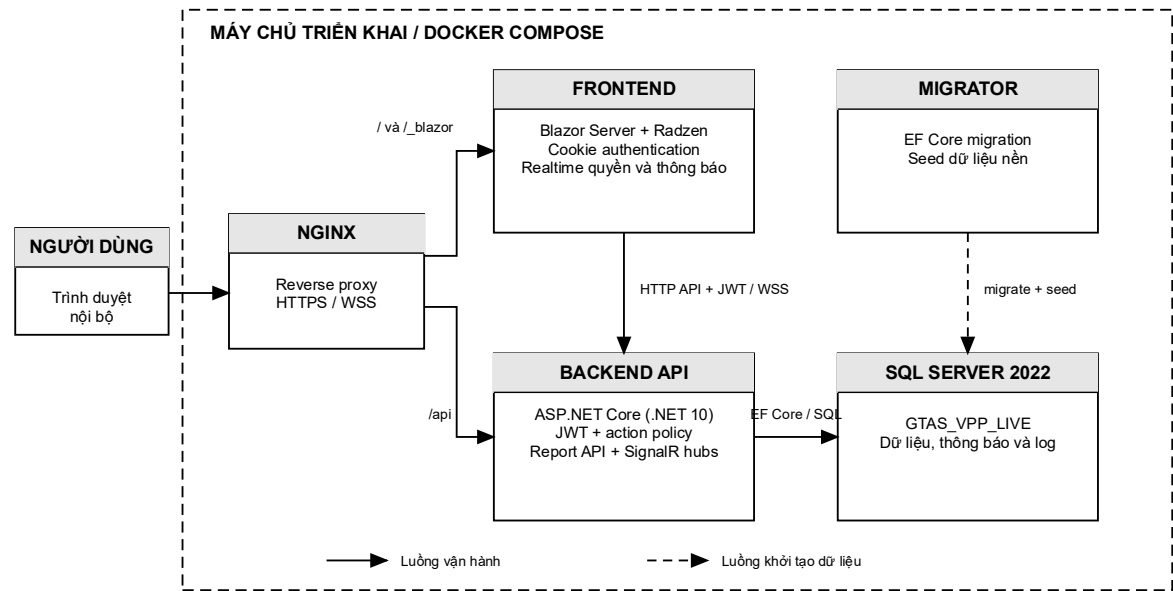
STT	Hệ thống	Ưu điểm	Hạn chế
1	Biểu mẫu giấy hoặc email nội bộ	Dễ triển khai ban đầu, không cần hạ tầng phần mềm phức tạp.	Khó tổng hợp, khó kiểm soát trùng đơn, thiếu truy vết thao tác và phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công.
2	Bảng tính dùng chung (Google Sheets, Excel for the web) [1], [2]	Dễ tiếp cận; hỗ trợ chia sẻ, đồng biên soạn, lọc và tổng hợp dữ liệu cơ bản.	Không cung cấp sẵn quy tắc kỳ/ngày 5, luồng trạng thái, chụp giá hoặc phân quyền ở mức thành phần/API; các ràng buộc phụ thuộc vào cách tổ chức bảng và công thức.
3	Nền tảng mua sắm tổng quát (Odoo Purchase) [3]	Hỗ trợ nhà cung cấp, yêu cầu báo giá, đơn mua hàng, thỏa thuận mua và báo cáo mua sắm.	Phạm vi rộng hơn nhu cầu của đề tài; cần tùy biến thêm quy tắc kỳ/ngày 5, đơn bổ sung và cơ chế chụp giá của GTAS VPP.

STT	Hệ thống	Ưu điểm	Hạn chế
4	Nền tảng quản lý yêu cầu/quy trình (Jira Service Management, Zoho Creator) [4], [5]	Có cổng tiếp nhận, biểu mẫu, trạng thái, luồng phê duyệt, phân quyền, tự động hóa và báo cáo.	Cần thiết kế hoặc cấu hình thêm mô hình dữ liệu, quy tắc ngày 5, giới hạn đơn bổ sung và chụp giá theo nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp.

2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Hệ thống GTAS VPP được hiện thực trên .NET 10 và ASP.NET Core [6], dùng ASP.NET Core Identity [7], giao diện người dùng Blazor Web App theo chế độ Interactive Server [8], Entity Framework Core [9] và SQL Server [10]. Giao diện sử dụng Radzen Blazor [11], ánh xạ DTO dùng Mapster [12], nhật ký cấu trúc dùng Serilog [13]. Môi trường triển khai dùng Docker Compose [14], NGINX reverse proxy [15] và .NET Aspire cho điều phối local [16].

Trong mô hình triển khai, Nginx tiếp nhận HTTPS/WSS và định tuyến giao diện, Blazor SignalR, API cùng các hub quyền/thông báo. giao diện người dùng duy trì phiên bằng cookie và gọi dịch vụ phía máy chủ bằng JWT; dịch vụ phía máy chủ áp dụng chính sách quyền thao tác, truy cập SQL Server qua Entity Framework Core, còn migrator chạy migration và seed trước khi phục vụ.



Hình 2-1: Kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống GTAS VPP

Nhóm	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
dịch vụ phía máy chủ	ASP.NET Core Web API (.NET 10) [6]	Xây dựng API, xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu.
giao diện người dùng	Blazor Server, Radzen Blazor [8], [11]	Xây dựng giao diện web tương tác, bảng dữ liệu, form nhập liệu, tab nghiệp vụ và thông báo người dùng.
Cơ sở dữ liệu	SQL Server, Entity Framework Core [10], [9]	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ; hỗ trợ ánh xạ model, migration, ràng buộc dữ liệu và truy vấn tổng hợp.
Bảo mật	JWT Bearer, cookie giao diện người dùng, policy-based authorization [6], [7]	Xác thực người dùng, duy trì phiên đăng nhập phía giao diện người dùng và kiểm soát quyền theo mã chức năng.
Ánh xạ dữ liệu	Mapster [12]	Chuyển đổi giữa entity và DTO, giảm trùng lặp mã nguồn trong controller/service.
Ghi log	Serilog và nhóm dữ liệu nhật ký nghiệp vụ [13]	Ghi log hệ thống và lưu lịch sử thao tác nghiệp vụ quan trọng.
Triển khai	Docker Compose, Nginx reverse proxy [14], [15]	Đóng gói SQL Server, migrator, dịch vụ phía máy chủ và giao diện người dùng; Nginx định tuyến /api, /_blazor, thực hiện reverse proxy và SSL termination.
Kiểm thử	xUnit, Playwright, FluentAssertions, Moq, EF Core InMemory/SQLite [17], [18]	Kiểm thử nghiệp vụ dịch vụ phía máy chủ và các luồng giao diện chính.
Thời gian thực	ASP.NET Core SignalR	Đồng bộ thay đổi quyền và hộp thư thông báo tới phiên đang mở.

2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ

Các quy trình được mô tả theo hành vi nghiệp vụ mà người dùng quan sát được. Việc xác thực, trạng thái, phạm vi dữ liệu và quyền thao tác đều do dịch vụ phía máy chủ kiểm tra; giao diện chỉ hiển thị các chức năng phù hợp với snapshot quyền hiện hành.

2.3.1.1 Đăng nhập và tải quyền

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên trang đăng nhập.

2. ASP.NET Core Identity kiểm tra mật khẩu đã bấm, trạng thái tài khoản, yêu cầu đổi mật khẩu và phiên đăng nhập.

3. Khi hợp lệ, hệ thống phát hành thông tin xác thực theo cấu hình, đổi ticket một lần thành cookie và tải snapshot quyền trang, thành phần và action.

4. giao diện người dùng khởi tạo kết nối SignalR để nhận thay đổi quyền; dịch vụ phía máy chủ tiếp tục kiểm tra policy ở từng API nên việc ấn nút không thay thế kiểm soát truy cập.

2.3.1.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường

1. Hệ thống xác định kỳ đang nhận đơn từ thực thể kỳ và kiểm tra hạn gửi, trạng thái kỳ cùng điều kiện mỗi người dùng chỉ có một đơn thường hiện hành trong kỳ.

2. Người dùng tìm văn phòng phẩm trong danh mục được phép đặt, nhập số lượng, ghi chú hoặc sao chép dữ liệu từ kỳ trước.

3. Đơn phải có ít nhất một dòng, số lượng dương, không trùng văn phòng phẩm và chỉ dùng danh mục đang hoạt động.

4. Khi gửi, hệ thống tạo đơn, chi tiết, phiên bản hiện hành và nhật ký trong transaction; ràng buộc duy nhất ngăn hai yêu cầu đồng thời tạo trùng đơn.

2.3.1.3 Sao chép, chỉnh sửa và hủy đơn

1. Sao chép chỉ lấy các văn phòng phẩm còn hiệu lực từ đơn gần nhất và tạo dữ liệu nháp cho kỳ hiện tại.

2. Chỉnh sửa hợp lệ tạo phiên bản mới, giữ nguyên lịch sử phiên bản cũ và yêu cầu rowversion để phát hiện xung đột cập nhật.

3. Hủy đơn chuyển trạng thái theo state machine, ghi người thực hiện, thời điểm, lý do và nhật ký; dữ liệu không bị xóa vật lý khỏi lịch sử.

2.3.1.4 Tạo và xử lý đơn bổ sung

1. Đơn bổ sung chỉ được tạo trong cửa sổ nghiệp vụ cho phép, phải nêu lý do, gắn với đơn gốc và không vượt giới hạn số lần hoặc tồn tại đồng thời một đơn chờ xử lý.

2. Người có quyền duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung (REQUEST_APPROVE/REQUEST_REJECT) xem hàng chờ theo phạm vi, sau đó duyệt hoặc từ chối đơn chờ duyệt của người khác.

3. Quyết định, lý do, người xử lý, thời điểm và trạng thái cuối được lưu trong đơn và nhật ký; người tạo nhận thông báo tương ứng.

2.3.1.5 Quản lý kỳ

1. Kỳ là thực thể độc lập, xác định năm, tháng, múi giờ, hạn gửi, hạn xử lý đơn bổ sung và bốn trạng thái: đang nhận đơn (Open), đã đóng nhận đơn (SubmissionClosed), đang định giá (Pricing) và đã chốt (Settled).

2. Quản lý theo dõi tiến độ, chuyển trạng thái theo điều kiện và lý do hợp lệ; rowversion ngăn ghi đè khi nhiều người thao tác đồng thời.

2.3.1.6 Quản lý danh mục văn phòng phẩm và đơn vị tính

1. Quản lý tra cứu, tìm kiếm, phân trang, thêm, sửa, vô hiệu hóa hoặc khôi phục danh mục, văn phòng phẩm và đơn vị tính.

2. Mã văn phòng phẩm là duy nhất; văn phòng phẩm liên kết đúng một danh mục và một đơn vị tính. Xóa mềm bảo toàn dữ liệu đơn và báo cáo lịch sử.

2.3.1.7 Quản lý nhà cung cấp và bảng giá

1. Bảng giá thuộc nhà cung cấp, có mã, phiên bản, thời gian hiệu lực, trạng thái nháp, đã công bố hoặc hết hiệu lực và các điều kiện thương mại.

2. Dòng giá liên kết bảng giá, nhà cung cấp và văn phòng phẩm; hệ thống kiểm tra VAT, giá, số lượng đặt tối thiểu, thời gian giao và ràng buộc không chồng lấn trước khi công bố.

3. Bảng giá đã công bố bị khóa các thay đổi làm mất tính nhất quán; hết hiệu lực được ghi nhận bằng trạng thái và thời điểm, không xóa lịch sử.

2.3.1.8 Xem trước và xác nhận chốt kỳ

1. Quản lý chọn nhà cung cấp chính rồi chọn bảng giá phù hợp, tải bản xem trước và rà soát độ phủ giá, đơn bổ sung chờ xử lý, mặt hàng thiếu giá, ngoại lệ cùng tổng tiền.

2. Khi xác nhận, dịch vụ phía máy chủ tính lại hash đầu vào để chặn dữ liệu cũ, tạo phiên bản kết quả chốt kỳ bất biến gồm dòng giá, phí và phân bổ, sau đó chuyển kỳ sang Settled.

3. Yêu cầu xác nhận lặp lại với cùng idempotency key trả về cùng kết quả thay vì tạo bản chốt trùng.

2.3.1.9 Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ

1. Hiệu chỉnh yêu cầu lý do và nguyên tắc bốn mắt: người xác nhận hiệu chỉnh không được là người tạo phiên bản đang hiện hành.

2. Hệ thống tạo phiên bản kết quả chốt kỳ mới, đánh dấu phiên bản cũ không còn hiện hành nhưng giữ nguyên toàn bộ snapshot cũ để đối chiếu và audit.

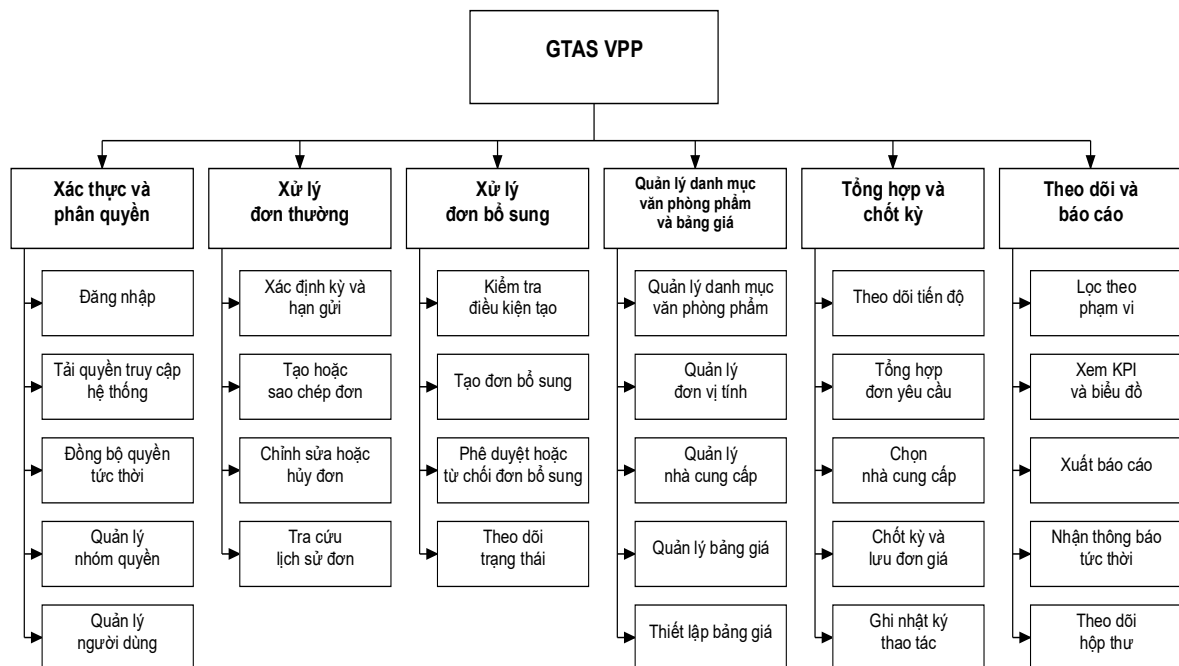
2.3.1.10 Tổng hợp, báo cáo, thông báo và lịch sử

1. Dữ liệu được giới hạn theo phạm vi cá nhân, phòng ban hoặc toàn công ty dựa trên quyền và thông tin phạm vi của phiên đăng nhập.

2. Báo cáo cung cấp KPI, xu hướng, trạng thái, phòng ban, văn phòng phẩm nổi bật và xuất CSV/XLSX trong đúng phạm vi được cấp.

3. Thông báo trong ứng dụng là nguồn theo dõi chính; email hàng đợi gửi lưu bền vững, chống gửi trùng và thử lại khi SMTP gặp lỗi. Nhật ký đơn và nhật ký bảo mật phục vụ truy vết thao tác.

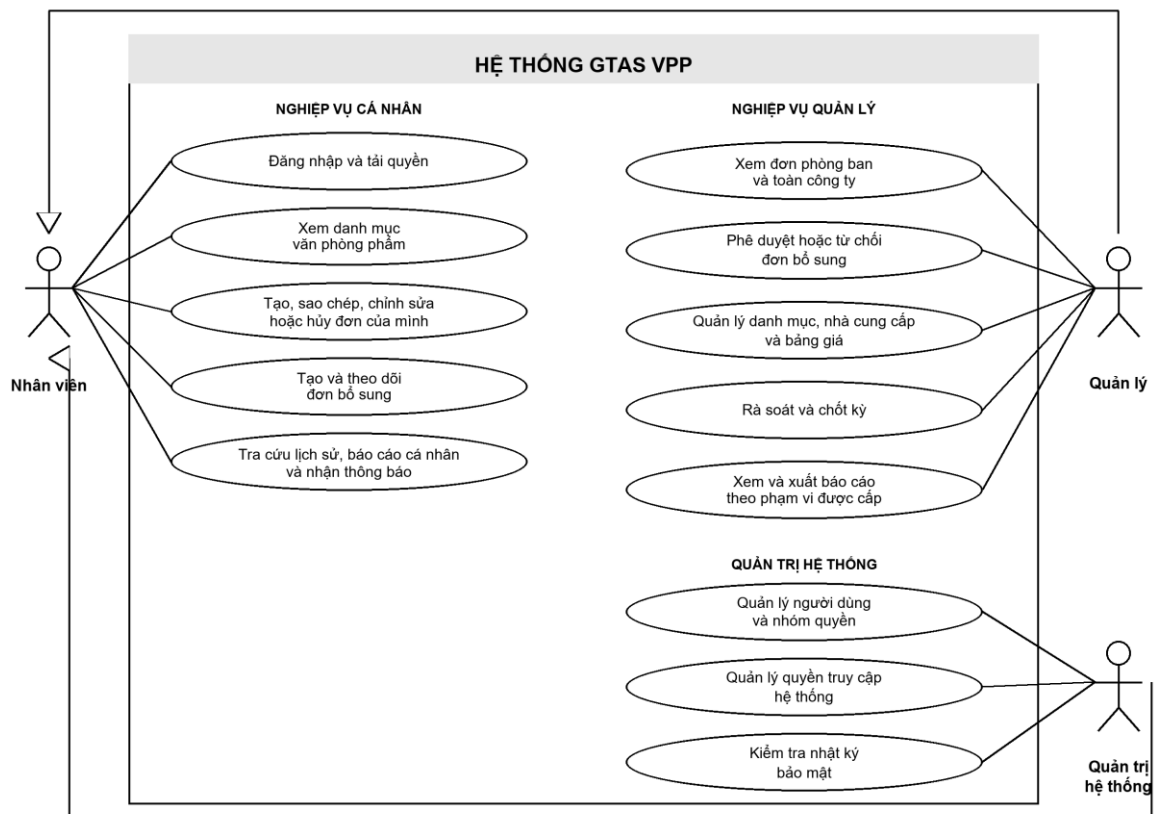
2.3.2 Sơ đồ chức năng



Hình 2-2: Sơ đồ chức năng

2.3.3 Sơ đồ Use case tổng quát

Hệ thống sử dụng ba nhóm quyền EMPLOYEE, MANAGER và Quản trị hệ thống (DEV). Trên sơ đồ UML, Quản lý và Quản trị hệ thống (DEV) đều kế thừa Nhân viên bằng quan hệ khái quát hóa có đầu tam giác rỗng. Hai vai trò này sử dụng lại các chức năng cá nhân trước khi được cấp thêm chức năng theo phạm vi. Trong cơ chế phân quyền, ba mã vẫn được lưu dưới dạng nhóm quyền độc lập để cấu hình phân công người dùng và quyền thao tác.



Hình 2-3: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống

Bảng 2-2: Bảng mô tả tác nhân trong hệ thống

Tác nhân	Mã nhóm quyền	Phạm vi trách nhiệm
Nhân viên	EMPLOYEE	Đăng nhập, xem danh mục văn phòng phẩm, tạo/sao chép/sửa/hủy đơn của mình, tạo đơn bổ sung, theo dõi trạng thái, tra cứu lịch sử, xem báo cáo cá nhân và nhận thông báo.
Quản lý	MANAGER	Kế thừa use case của Nhân viên; xem đơn theo phạm vi được cấp, xử lý đơn bổ sung, quản lý thư viện, báo cáo và chốt ký.
Quản trị hệ thống	DEV	Kế thừa chức năng của Nhân viên; quản trị tài khoản, phân công người dùng, nhóm quyền, ánh xạ truy cập và nhật ký bảo mật.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ

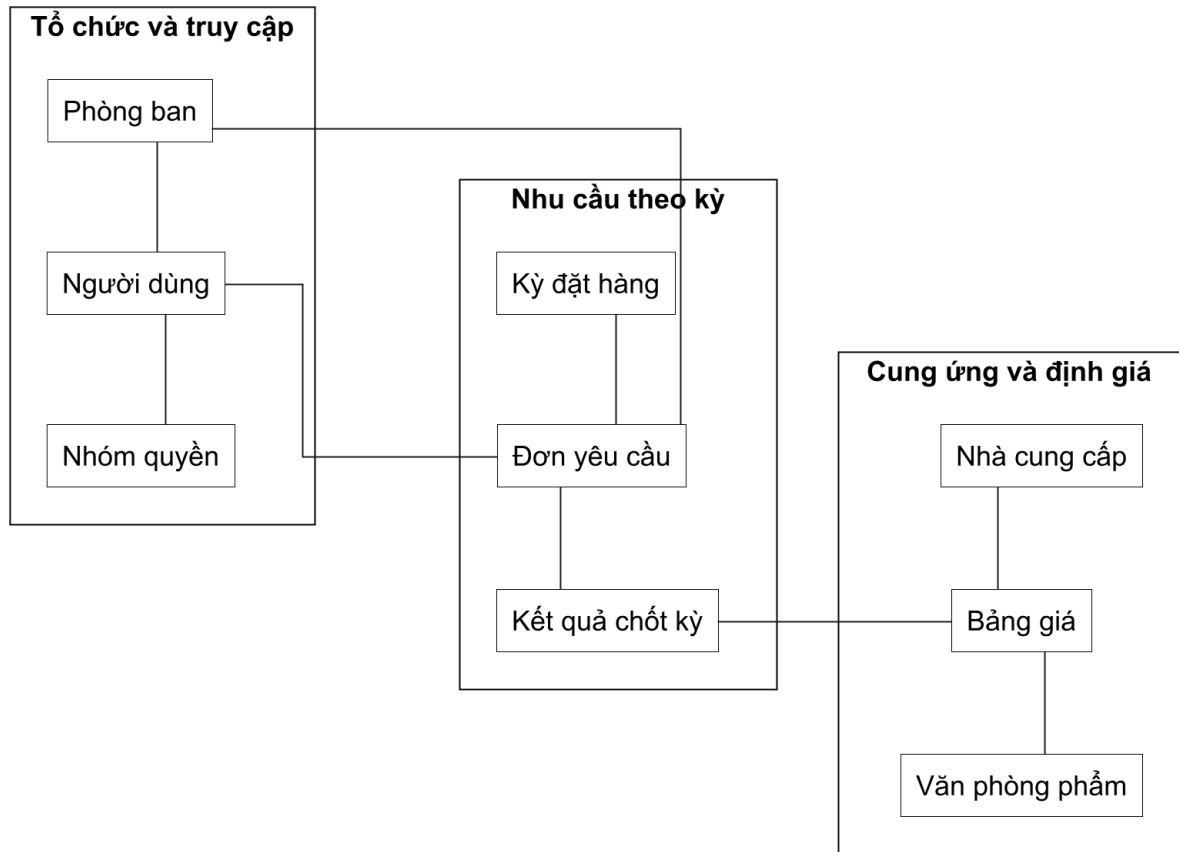
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Mô hình dữ liệu của GTAS VPP được trình bày theo ba mức nhằm tách biệt cách nhìn nghiệp vụ với cách tổ chức dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mô hình ý niệm xác định các đối tượng cốt lõi và mối liên hệ giữa chúng. Mô hình luận lý bổ sung thực thể, thuộc tính chính, khóa và lực lượng liên kết. Mô hình vật lý mô tả cấu trúc lưu trữ trên SQL Server, bao gồm kiểu dữ liệu, khả năng nhận giá trị rỗng, khóa, chỉ mục, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và cơ chế kiểm soát cập nhật đồng thời.

Việc phân tách ba mức giúp mô tả nhất quán các miền tổ chức và phân quyền; danh mục, nhà cung cấp và bảng giá; kỳ và đơn yêu cầu; kết quả chốt kỳ, phân bổ chi phí, thông báo; cùng các thành phần kỹ thuật phục vụ truy vấn. Các quan hệ quan trọng được biểu diễn theo lực lượng liên kết để làm rõ phạm vi tồn tại và tính bắt buộc của dữ liệu phụ thuộc.

3.1.1 Mô hình dữ liệu ý niệm

Ở mức ý niệm, hệ thống được mô tả bằng các đối tượng nghiệp vụ, không sử dụng tên cột, khóa hoặc kiểu dữ liệu. Người dùng thuộc phòng ban và được gán nhóm quyền. Văn phòng phẩm được định giá bởi bảng giá do nhà cung cấp phát hành. Trong từng kỳ đặt hàng, người dùng lập đơn yêu cầu; các đơn hợp lệ được tổng hợp thành kết quả chốt kỳ và sử dụng giá đã lựa chọn.

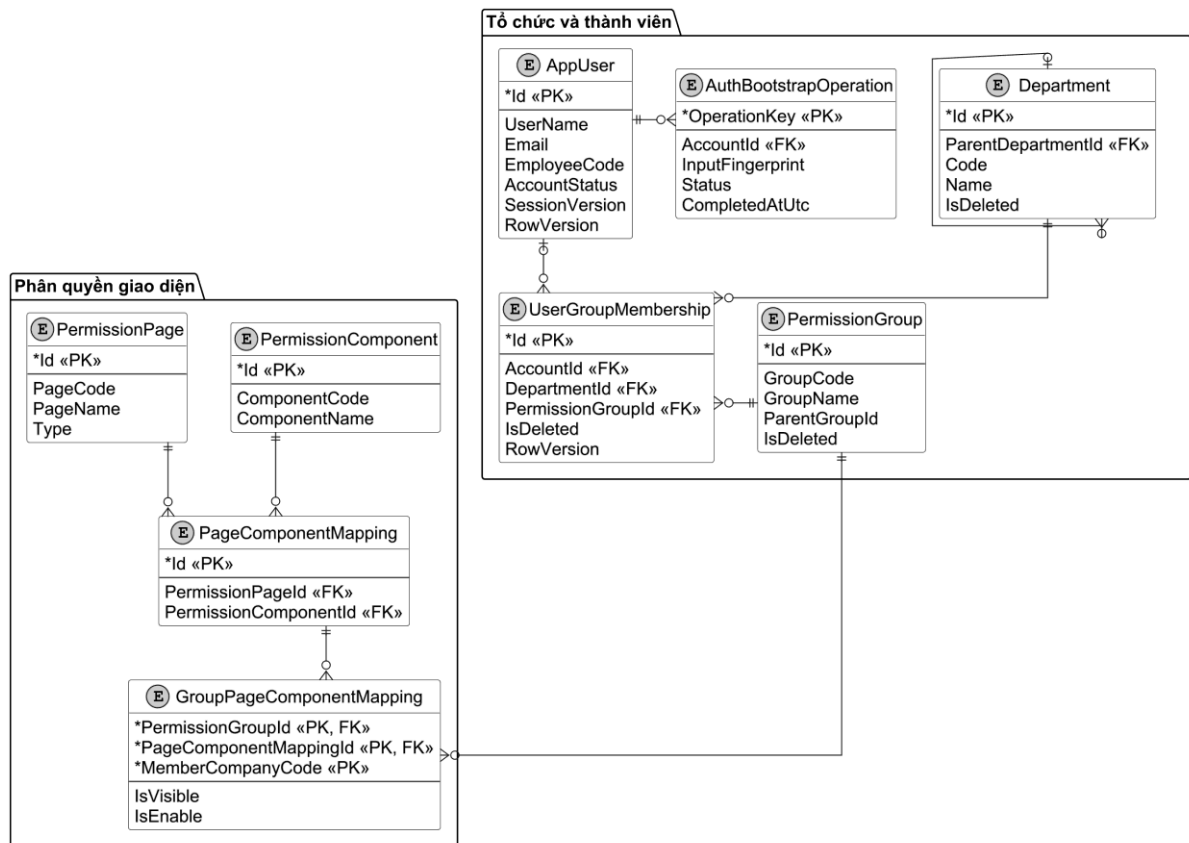


Hình 3-1: Mô hình dữ liệu ý niệm của GTAS VPP

3.1.2 Mô hình dữ liệu luận lý

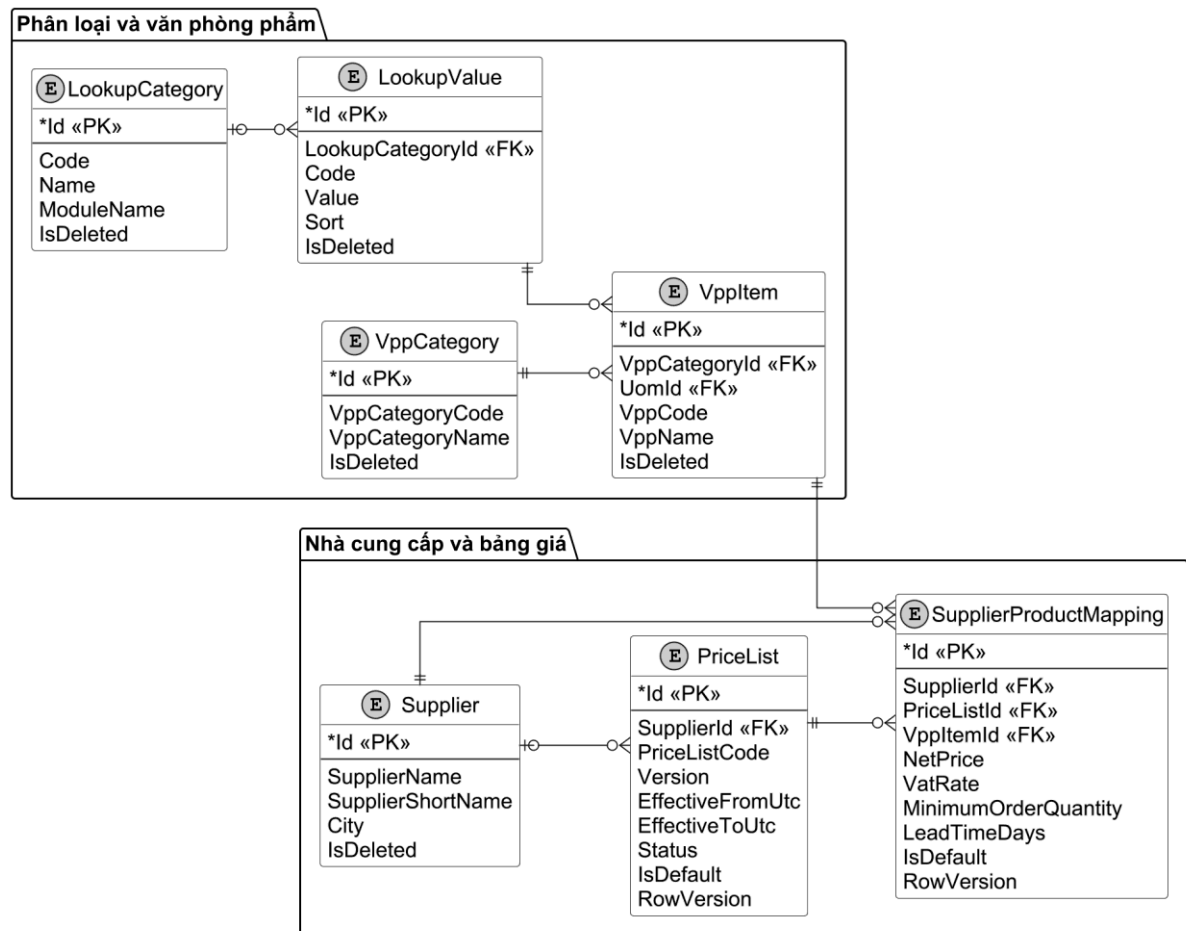
Mô hình luận lý thể hiện các thực thể cùng thuộc tính nhận dạng và thuộc tính nghiệp vụ chủ yếu. Khóa chính được ký hiệu PK, khóa ngoại được ký hiệu FK; lực lượng liên kết phản ánh quan hệ một-một, một-nhiều hoặc quan hệ tùy chọn. Để tránh một sơ đồ quá dày, mô hình được tách theo từng miền dữ liệu có liên kết chặt chẽ.

Nhóm tổ chức và phân quyền liên kết tài khoản, phòng ban, nhóm quyền và quyền giao diện. Mỗi tài khoản chỉ có tối đa một thông tin phân công người dùng đang hoạt động; thông tin phân công người dùng xác định phòng ban chính và nhóm quyền của người dùng. Quyền trên trang và thành phần giao diện được chuẩn hóa qua hai bảng ánh xạ.



Hình 3-2: Mô hình dữ liệu luận lý về tổ chức và phân quyền

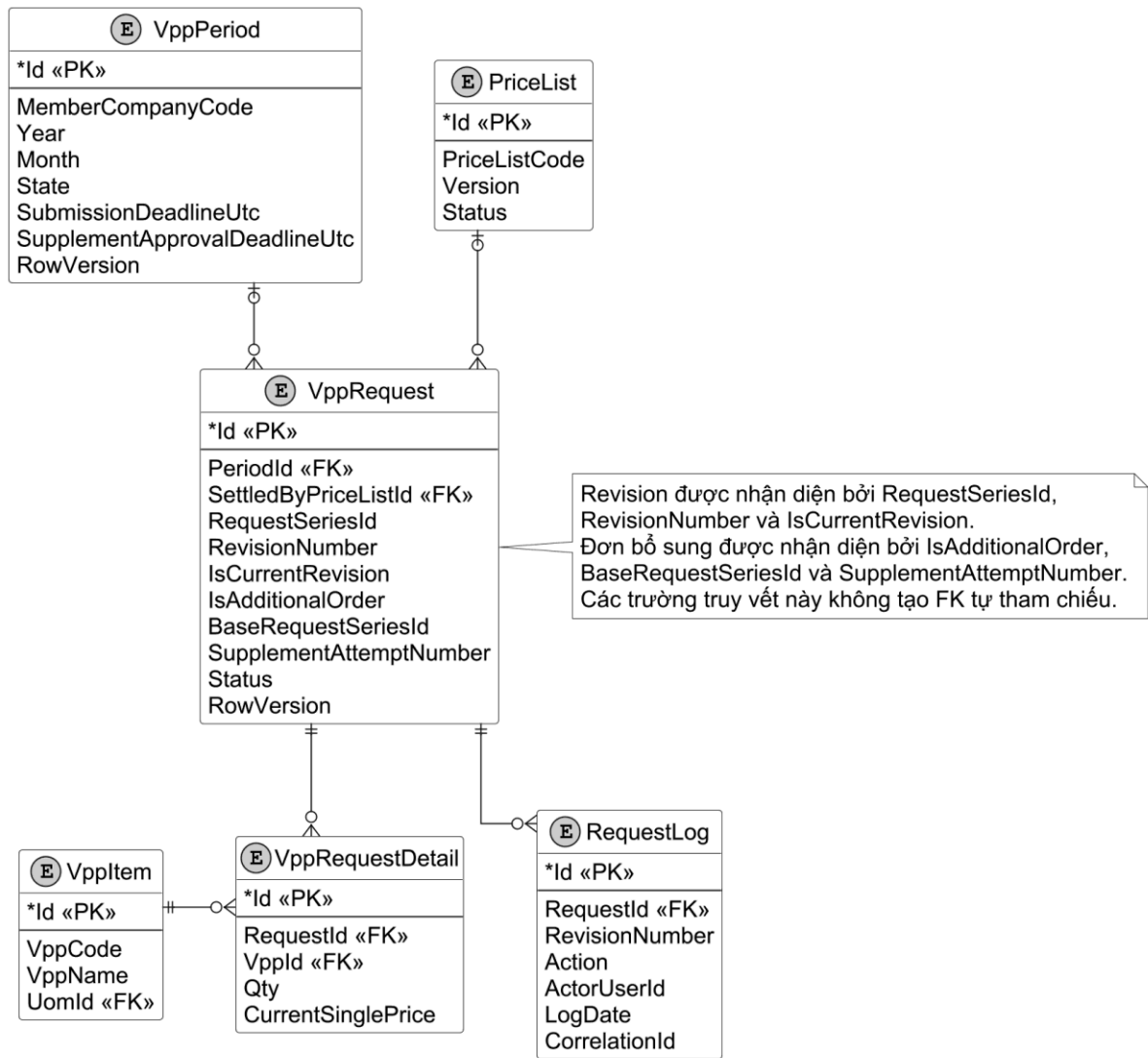
Nhóm danh mục và bảng giá liên kết danh mục tra cứu, đơn vị tính, danh mục văn phòng phẩm, nhà cung cấp, bảng giá và dòng giá. Một bảng giá thuộc tối đa một nhà cung cấp và có nhiều dòng giá; mỗi dòng giá liên kết một văn phòng phẩm với các điều kiện thương mại tương ứng.



Hình 3-3: Mô hình dữ liệu luận lý về danh mục, nhà cung cấp và bảng giá

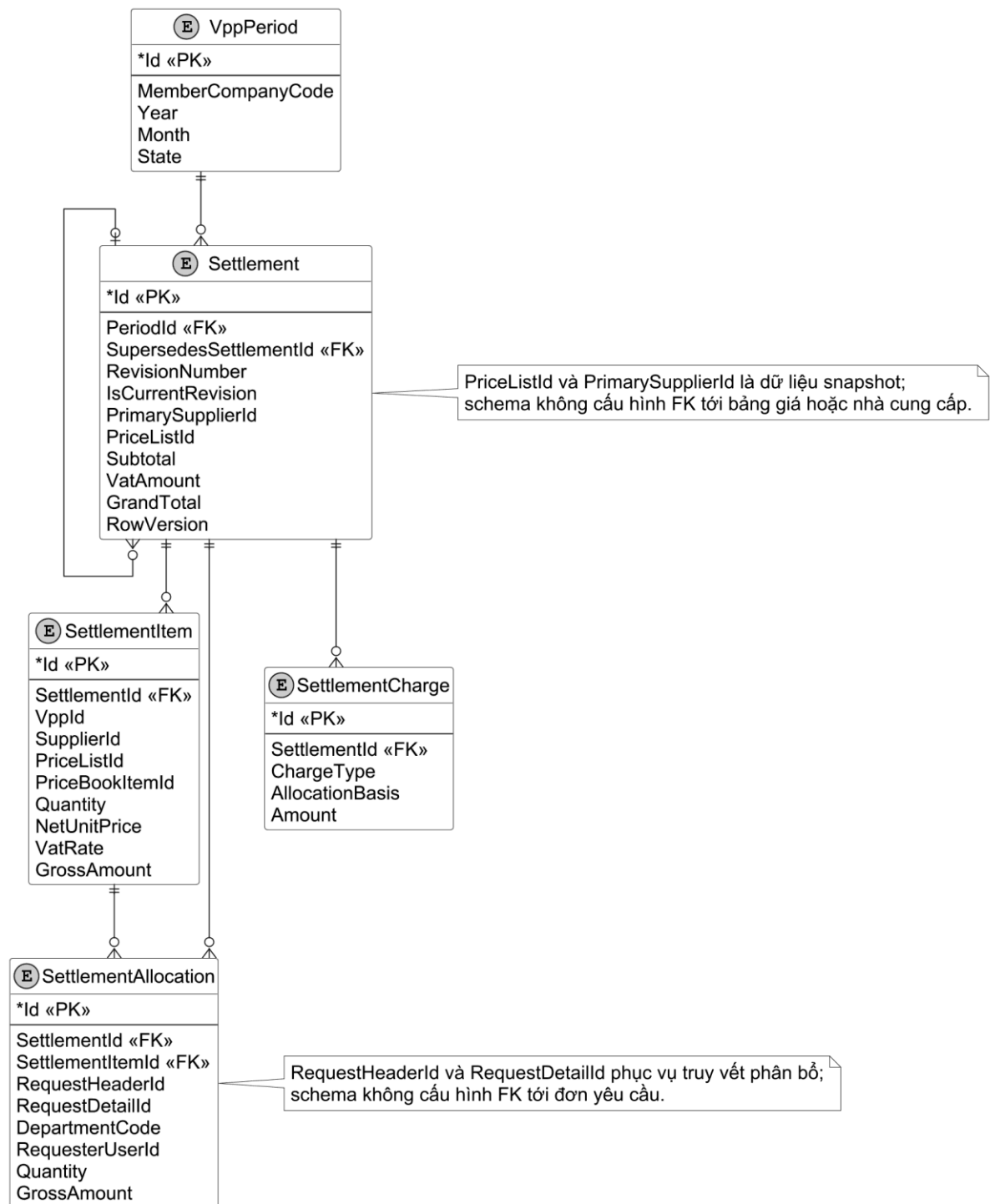
Các bảng bản dịch hỗ trợ dữ liệu nghiệp vụ đa ngôn ngữ theo cặp thực thể - ngôn ngữ và dùng chung các trường nguồn, trạng thái cùng audit. Nhóm này không được trình bày thành sơ đồ chi tiết trong phần chính để tập trung vào dữ liệu cốt lõi.

Nhóm kỳ và đơn yêu cầu quản lý chu kỳ nhận đơn, chuỗi phiên bản, đơn bổ sung, chi tiết văn phòng phẩm và nhật ký. Một kỳ có nhiều đơn; mỗi đơn có nhiều chi tiết và nhiều bản ghi nhật ký. Trường chuỗi phiên bản cùng cờ phiên bản hiện hành cho phép lưu lịch sử nhưng chỉ công nhận một phiên bản hiện hành.



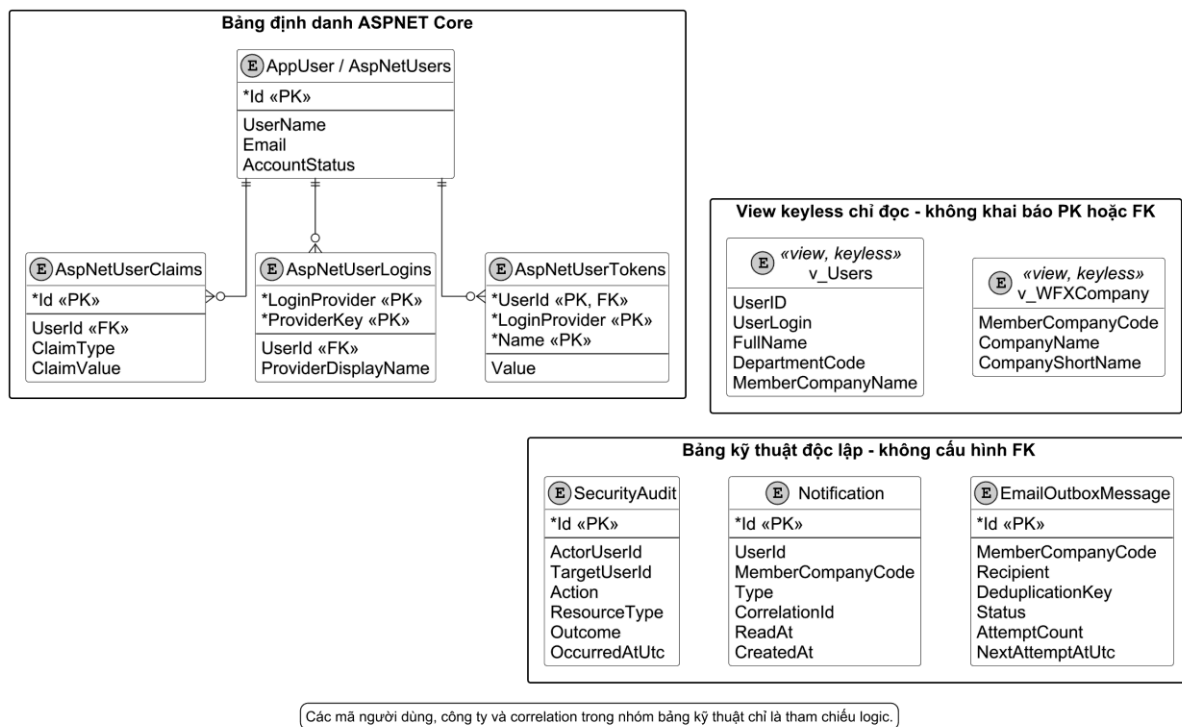
Hình 3-4: Mô hình dữ liệu luận lý về kỳ, đơn yêu cầu, phiên bản và nhật ký

Nhóm kết quả chốt kỳ lưu snapshot kết quả chốt kỳ, chi tiết giá, các khoản phí và phân bổ về từng nhu cầu. Thông báo trong ứng dụng và hộp thư gửi ra được quản lý riêng, có khóa chống lặp theo mã tương quan hoặc khóa deduplication.



Hình 3-5: Mô hình dữ liệu luận lý về kết quả chốt kỳ, chi phí và phân bổ

Các bảng phụ của ASP.NET Core Identity lưu thông tin phạm vi, thông tin đăng nhập ngoài và token. Các view keyless chỉ phục vụ truy vấn đọc; DTO kết quả thủ tục không phải entity hoặc view dữ liệu nên không được đưa vào ERD.



Hình 3-6: Mô hình dữ liệu luận lý về Identity, view keyless và bảng kỹ thuật

3.1.3 Mô hình dữ liệu vật lý

Mô hình vật lý được triển khai trên SQL Server. Khóa nghiệp vụ chủ yếu dùng uniqueidentifier, khóa tài khoản dùng int, thời điểm dùng datetime2, số tiền dùng decimal(19,4), thuế suất dùng decimal(5,2). Ký hiệu NULL/NOT NULL trong các bảng dưới đây thể hiện đúng tính bắt buộc của cột; PK, FK, filtered UNIQUE, CHECK và rowversion được nêu tại các điểm chi phối trực tiếp tính toàn vẹn nghiệp vụ.

Các bảng nghiệp vụ dùng xóa mềm qua IsDeleted và phần lớn quan hệ dùng DeleteBehavior.Restrict để tránh xóa lan dữ liệu lịch sử. Ba bảng phụ Identity AspNetUserClaims, AspNetUserLogins và AspNetUserTokens giữ Cascade theo ASP.NET Core Identity. Tên đầy đủ của các index và constraint quan trọng được tập hợp tại Phụ lục D để tránh xé identifier trong phần chính.

3.1.3.1 Tổ chức và phân quyền

Bảng 3-1: Cấu trúc vật lý nhóm tổ chức và phân quyền

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Người dùng	AspNetUsers: Id int NOT NULL (PK); UserName, NormalizedUserName nvarchar(256) NULL; EmployeeCode nvarchar(50) NULL; AccountStatus nvarchar(32) NOT NULL; RowVersion rowversion NOT NULL.	Filtered UNIQUE cho tên đăng nhập, email và mã nhân viên; rowversion kiểm soát đồng thời.
Phòng ban	Departments: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); Code nvarchar(50) NOT NULL; Name nvarchar(200) NOT NULL; ParentDepartmentId uniqueidentifier NULL (FK).	FK tự tham chiếu dùng Restrict; filtered UNIQUE cho Code của bản ghi còn hiệu lực.
Nhóm quyền	PermissionGroups: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); GroupCode, GroupName nvarchar(50) NOT NULL; IsDeleted bit NOT NULL.	Filtered UNIQUE cho GroupCode đang hoạt động.
Thành viên nhóm	UserGroupMemberships: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); AccountId int NULL (FK); DepartmentId, PermissionGroupId uniqueidentifier NOT NULL (FK); RowVersion rowversion NOT NULL.	Các FK dùng Restrict; một membership hoạt động cho mỗi tài khoản; CHECK phòng ban chính hợp lệ.
Ánh xạ truy cập	PageComponentMappings; GroupPageComponentMappings: PageComponentMappingId, PermissionGroupId uniqueidentifier NOT NULL; MemberCompanyCode bigint NOT NULL; IsVisible, IsEnable bit NOT NULL.	Khóa ghép theo nhóm quyền, thành phần trang và công ty; các FK dùng Restrict.

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Nhật ký bảo mật	SecurityAudits: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); Action nvarchar(100) NOT NULL; ActorUserId int NULL; OccurredAtUtc datetime2 NOT NULL; Outcome nvarchar(40) NOT NULL.	Index kết hợp theo hành động, đối tượng và thời điểm phát sinh.

3.1.3.2 Danh mục, nhà cung cấp và bảng giá

Bảng 3-2: Cấu trúc vật lý nhóm danh mục, nhà cung cấp và bảng giá

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Danh mục tra cứu	LookupCategories; LookupValues: LookupCategories.Id và LookupValues.Id: uniqueidentifier NOT NULL (PK); LookupCategoryId uniqueidentifier NULL (FK); Code, Value nvarchar(max).	FK dùng Restrict; index theo LookupCategoryId.
Danh mục VPP	VppCategories: VppCategories.Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); VppCategoryId, VppCategoryName nvarchar(max) NULL.	Xóa mềm và audit bằng IsDeleted, CreatedAtUtc, UpdatedAtUtc.
Văn phòng phẩm	VppItems: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); VppCode nvarchar(64) NOT NULL; VppName nvarchar(250) NOT NULL; UomId, VppCategoryId uniqueidentifier NOT NULL (FK).	UNIQUE VppCode; index theo danh mục, đơn vị tính và trạng thái xóa.
Nhà cung cấp	Suppliers: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); SupplierName, SupplierShortName nvarchar(max) NULL; các trường địa chỉ nullable.	Xóa mềm; dữ liệu dịch tách theo ngôn ngữ.

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Bảng giá	PriceLists: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); SupplierId uniqueidentifier NULL (FK); PriceListCode nvarchar(50) NULL; Version int NOT NULL; EffectiveFromUtc datetime2 NOT NULL; EffectiveToUtc datetime2 NULL; RowVersion rowversion NOT NULL.	Filtered UNIQUE bảng giá mặc định và mã/phiên bản theo NCC; CHECK hiệu lực, version, chiết khấu và số tiền không âm.
Dòng giá nhà cung cấp	SupplierProductMappings: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); PriceListId, SupplierId, VppItemId uniqueidentifier NOT NULL (FK); NetPrice decimal(19,4); VatRate decimal(5,2); MinimumOrderQuantity decimal(19,4); RowVersion rowversion NOT NULL.	Filtered UNIQUE một dòng mặc định/mặt hàng/bảng giá; CHECK giá, VAT, MOQ và lead time.

3.1.3.3 Kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký

Bảng 3-3: Cấu trúc vật lý nhóm kỳ, đơn yêu cầu, revision và nhật ký

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Kỳ	Periods: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); Year, Month, State int NOT NULL; StartAtUtc, SubmissionDeadlineUtc, SupplementApprovalDeadlineUtc datetime2 NOT NULL; RowVersion rowversion NULL.	Filtered UNIQUE công ty/năm/tháng đang hoạt động; CHECK khoảng thời gian và State IN (0,1,2,3).
Đơn yêu cầu	Requests: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); PeriodId uniqueidentifier NULL (FK); RequestSeriesId uniqueidentifier NOT NULL; RevisionNumber int NOT NULL; Status int NOT NULL; IdempotencyKey nvarchar(128) NULL; RowVersion rowversion NULL.	Filtered UNIQUE revision hiện hành, đơn thường/kỳ, đơn bổ sung Pending, lần bổ sung và idempotency key.

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Chi tiết đơn	RequestDetails: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); RequestId, VppId uniqueidentifier NOT NULL (FK); Qty int NOT NULL; CurrentSinglePrice bigint NOT NULL.	FK đến Requests và VppItems dùng Restrict; index theo RequestId và VppId.
Nhật ký đơn	RequestLogs: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); RequestId uniqueidentifier NOT NULL (FK); Action nvarchar(64) NULL; LogDate datetime2 NOT NULL; Reason nvarchar(500) NULL; RevisionNumber int NULL.	FK đến Requests dùng Restrict; index theo RequestId.

3.1.3.4 Kết quả chốt kỳ, chi phí, phân bổ và thông báo

Bảng 3-4: Cấu trúc vật lý nhóm kết quả chốt kỳ, chi phí, phân bổ và thông báo

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Kết quả chốt kỳ	Settlements: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); PeriodId uniqueidentifier NOT NULL (FK); RevisionNumber int NOT NULL; IdempotencyKey nvarchar(128) NOT NULL; các số tiền decimal(19,4); RowVersion rowversion NULL.	Filtered UNIQUE revision hiện hành; UNIQUE idempotency và số revision; CHECK kỳ và các số tiền không âm.
Dòng chốt kỳ	SettlementItems: Id, SettlementId uniqueidentifier NOT NULL; Quantity, NetUnitPrice, NetAmount, VatAmount, GrossAmount decimal(19,4) NOT NULL; VatRate decimal(5,2) NOT NULL.	FK dùng Restrict; UNIQUE SettlementId/VppId; CHECK số lượng dương, giá trị và VAT hợp lệ.
Phí chốt kỳ	SettlementCharges: Id, SettlementId uniqueidentifier NOT NULL; ChargeType, AllocationBasis nvarchar(32) NOT NULL; Amount decimal(19,4) NOT NULL.	FK dùng Restrict; UNIQUE SettlementId/ChargeType.

Bảng/nhóm dữ liệu	Cột và kiểu dữ liệu chính	Khóa, index và constraint
Phân bổ	SettlementAllocations: Id, SettlementId, SettlementItemId, RequestDetailId uniqueidentifier NOT NULL; Quantity và các số tiền decimal(19,4) NOT NULL; DepartmentCode nvarchar(64) NULL.	FK dùng Restrict; UNIQUE một phân bổ cho mỗi chi tiết đơn trong settlement; CHECK Quantity > 0.
Thông báo	Notifications: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); UserId int NOT NULL; Type nvarchar(50) NOT NULL; CorrelationId nvarchar(100) NULL; ReadAt datetime2 NULL.	Filtered UNIQUE người dùng/công ty/loại/correlation; index hộp thư theo trạng thái đọc và thời điểm.
Email outbox	EmailOutboxMessages: Id uniqueidentifier NOT NULL (PK); DeduplicationKey nvarchar(128) NOT NULL; Status nvarchar(24) NOT NULL; NextAttemptAtUtc datetime2 NOT NULL; AttemptCount int NOT NULL.	UNIQUE DeduplicationKey; index hàng đợi theo Status/NextAttemptAtUtc.

3.1.3.5 Identity, bảng dịch, view và keyless entity

AspNetUsers là bảng tài khoản chính; AspNetUserClaims, AspNetUserLogins và AspNetUserTokens là các bảng phụ của Identity. Bảy bảng dịch lưu bản dịch theo cặp thực thể - LanguageCode bằng filtered unique index và không được trình bày thành data dictionary chi tiết trong phần chính. BusinessDataTranslationBase dùng chiến lược TPC nên không có bảng riêng.

Hai view v_Users và v_WFXCompany là keyless, chỉ đọc và không thuộc migration model. StoredProcedureResultDTO chỉ là DTO keyless nhận kết quả thủ tục, không phải entity hoặc view nên không được đưa vào ERD. Chi tiết tên bảng kỹ thuật, rowversion, delete behavior và các ràng buộc được đối chiếu tại Phụ lục D.

3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ

Mô hình xử lý được mô tả bằng use case chi tiết, sơ đồ tuần tự và sơ đồ hoạt động. Các sơ đồ thống nhất với cơ chế xác thực Identity, phiên bản đơn yêu cầu, quy trình đơn bổ sung, vòng đời bảng giá, phiên bản kết quả chốt kỳ và phân quyền theo chính sách quyền thao tác.

3.2.1 Use case chi tiết

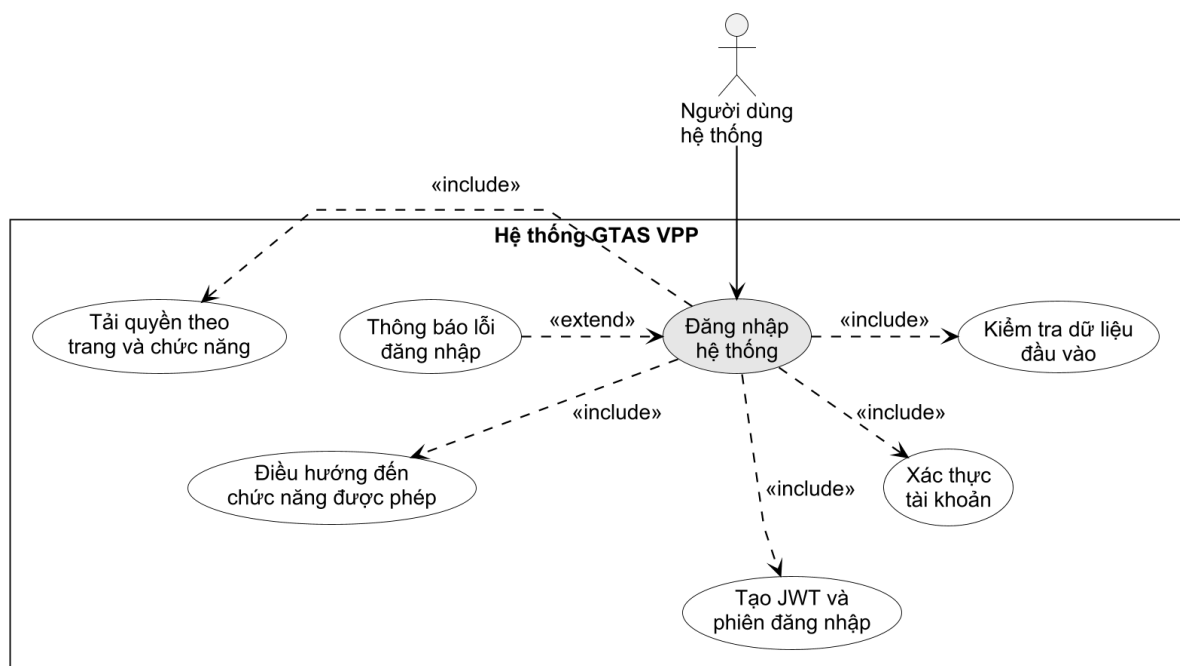
3.2.1.1 Chức năng đăng nhập và tải quyền

Xác thực tài khoản bằng ASP.NET Core Identity và tải snapshot quyền hiện hành.

Bảng 3-5: Đặc tả use case đăng nhập và tải quyền

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Đăng nhập và tải quyền
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý hoặc Quản trị hệ thống (DEV)
Mô tả	Xác thực tài khoản bằng ASP.NET Core Identity và tải snapshot quyền hiện hành.
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại; người dùng chưa có phiên hợp lệ.
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được tạo, cookie được thiết lập và quyền trang/thành phần/action được tải.
Luồng chính	1. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra mật khẩu, trạng thái tài khoản và thông tin phân công người dùng. 3. Hệ thống tạo phiên, tải quyền và điều hướng đến đường dẫn được phép.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Sai thông tin, tài khoản bị khóa/chưa duyệt, bắt buộc đổi mật khẩu hoặc không có thông tin phân công người dùng: từ chối đăng nhập và hiển thị lỗi an toàn.

ĐĂNG NHẬP VÀ TẢI QUYỀN



Hình 3-7: Use case đăng nhập và tải quyền

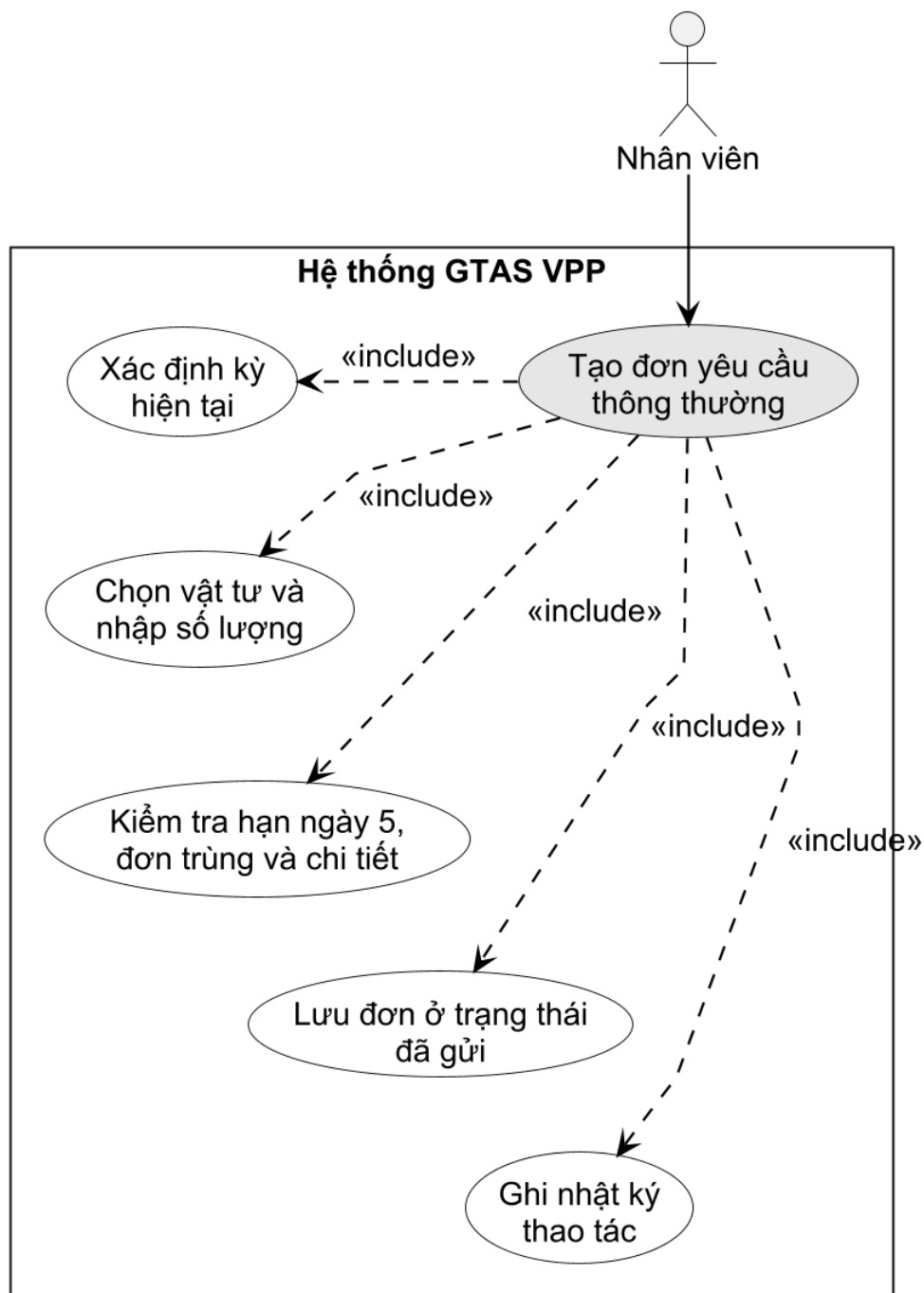
3.2.1.2 Chức năng tạo đơn yêu cầu thông thường

Tạo một đơn yêu cầu thông thường trong kỳ đang nhận đơn.

Bảng 3-6: Đặc tả use case tạo đơn thông thường

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Tạo đơn thông thường
Tác nhân	Nhân viên hoặc Quản lý khi tạo đơn của mình
Mô tả	Tạo một đơn yêu cầu thông thường trong kỳ đang nhận đơn.
Tiền điều kiện	Kỳ ở trạng thái đang nhận đơn; chưa quá hạn; người dùng chưa có đơn thường hiện hành trong kỳ.
Hậu điều kiện	Đơn và chi tiết được lưu; phiên bản hiện hành và nhật ký được tạo.
Luồng chính	1. Mở tạo đơn hoặc sao chép kỳ trước. 2. Chọn văn phòng phẩm, nhập số lượng và ghi chú. 3. Rà soát và gửi. 4. dịch vụ phía máy chủ kiểm tra điều kiện, lưu đơn và trả kết quả.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Danh sách rỗng, số lượng không dương, trùng mặt hàng, kỳ hết hạn hoặc lệnh trùng: hệ thống từ chối hoặc trả kết quả idempotent phù hợp.

TẠO ĐƠN YÊU CẦU THÔNG THƯỜNG



Hình 3-8: Use case tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.1.3 Chức năng chỉnh sửa và hủy đơn

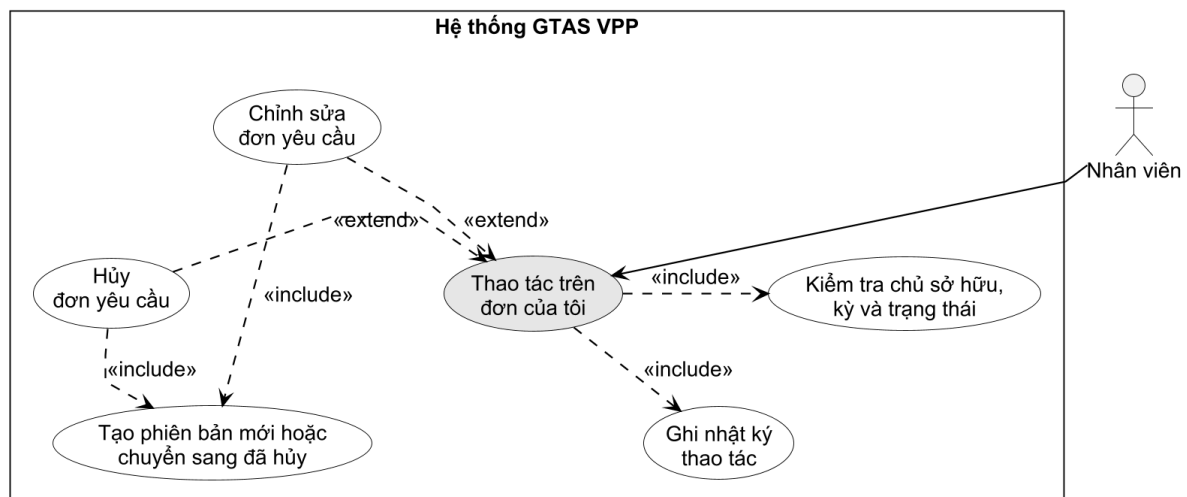
Thay đổi đơn hợp lệ bằng phiên bản mới hoặc hủy đơn nhưng vẫn giữ lịch sử.

Bảng 3-7: Đặc tả use case chỉnh sửa hoặc hủy đơn

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Chỉnh sửa hoặc hủy đơn

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Chủ sở hữu đơn
Mô tả	Thay đổi đơn hợp lệ bằng phiên bản mới hoặc hủy đơn nhưng vẫn giữ lịch sử.
Tiền điều kiện	Đơn thuộc người dùng, còn ở trạng thái cho phép và rowversion còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	Chỉnh sửa tạo phiên bản mới; hủy đơn cập nhật trạng thái, lý do và nhật ký.
Luồng chính	1. Mở đơn trong lịch sử. 2. Chọn sửa hoặc hủy. 3. Hệ thống kiểm tra quyền, trạng thái và rowversion. 4. Lưu phiên bản mới hoặc trạng thái hủy.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Không phải chủ sở hữu, kỳ đã định giá/chốt, trạng thái không hợp lệ hoặc rowversion cũ: từ chối thao tác.

CHỈNH SỬA VÀ HỦY ĐƠN YÊU CẦU



Hình 3-9: Use case chỉnh sửa và hủy đơn

3.2.1.4 Chức năng tạo đơn bổ sung

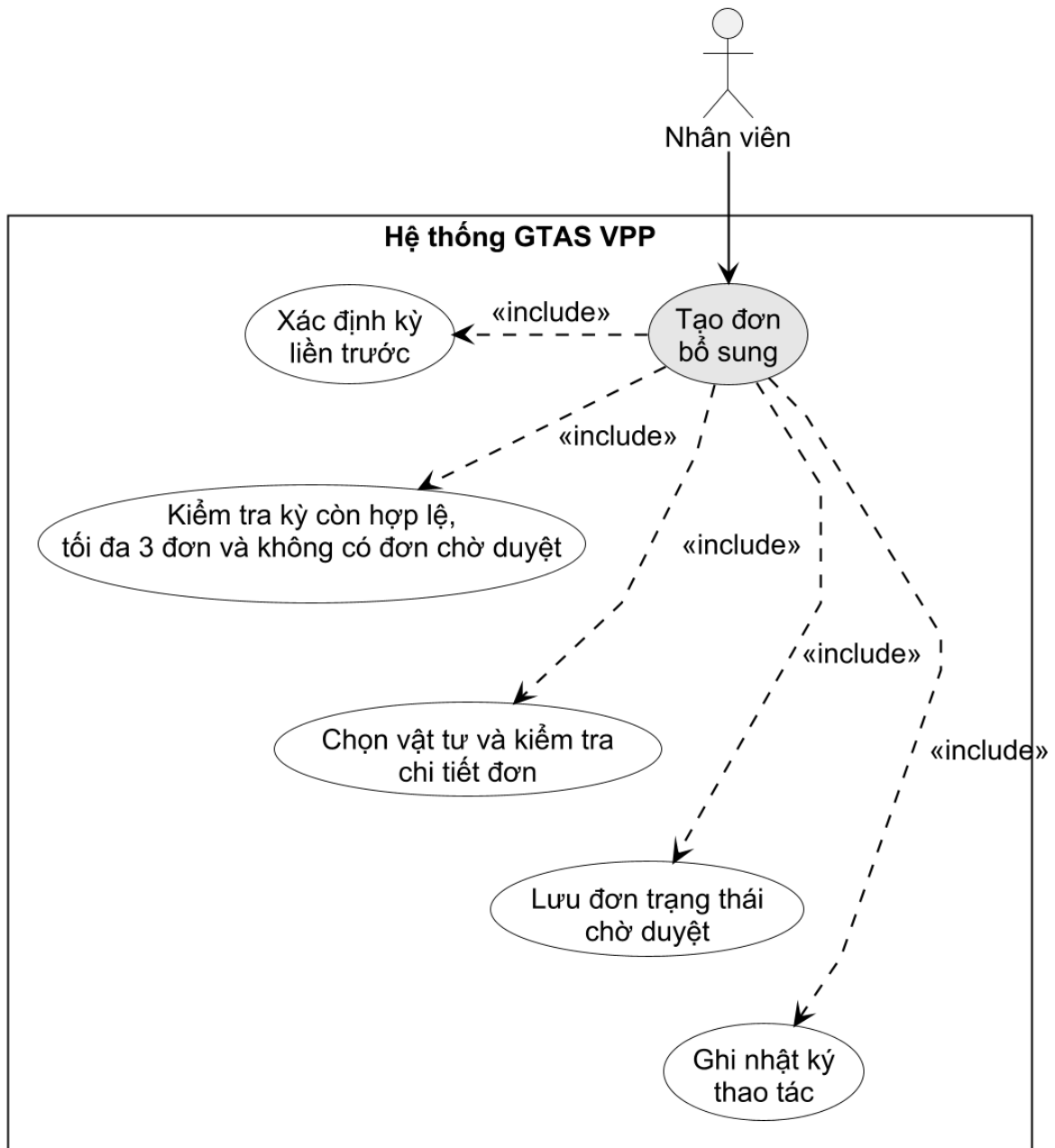
Tạo yêu cầu bổ sung gắn với đơn gốc sau cửa sổ đơn thông thường.

Bảng 3-8: Đặc tả use case tạo đơn bổ sung

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Tạo đơn bổ sung
Tác nhân	Nhân viên hoặc Quản lý khi tạo đơn của mình
Mô tả	Tạo yêu cầu bổ sung gắn với đơn gốc sau cửa sổ đơn thông thường.

Thành phần	Nội dung
Tiền điều kiện	Có đơn gốc hợp lệ; còn cửa sổ bổ sung; có lý do; chưa vượt quota và không có đơn bổ sung chờ duyệt khác.
Hậu điều kiện	Đơn bổ sung ở trạng thái chờ duyệt, gắn chuỗi đơn gốc và có nhật ký.
Luồng chính	1. Chọn tạo đơn bổ sung. 2. Nhập lý do, mặt hàng và số lượng. 3. Hệ thống kiểm tra quota/cửa sổ/trạng thái. 4. Lưu đơn chờ duyệt và thông báo cho người xử lý.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Thiếu lý do, quá hạn, vượt quota, không có đơn gốc hoặc đã có đơn chờ duyệt: không tạo đơn.

TẠO ĐƠN BỔ SUNG



Hình 3-10: Use case tạo đơn bổ sung

3.2.1.5 Chức năng duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

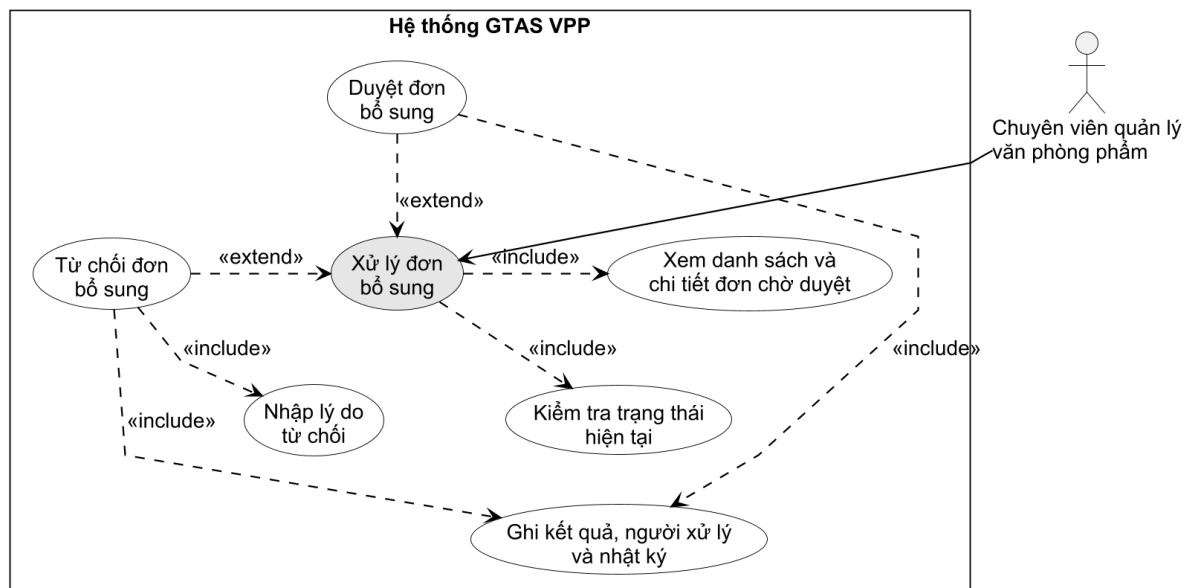
Ra quyết định đối với đơn bổ sung chờ duyệt trong phạm vi được cấp.

Bảng 3-9: Đặc tả use case duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung
Tác nhân	Quản lý có REQUEST_APPROVE hoặc REQUEST_REJECT

Thành phần	Nội dung
Mô tả	Ra quyết định đối với đơn bổ sung chờ duyệt trong phạm vi được cấp.
Tiền điều kiện	Đơn ở trạng thái chờ duyệt, thuộc phạm vi cho phép và không do chính người xử lý tạo.
Hậu điều kiện	Đơn chuyển đã duyệt hoặc từ chối; quyết định, lý do, thời điểm, nhật ký và thông báo được lưu.
Luồng chính	1. Mở hàng chờ. 2. Xem lý do và chi tiết. 3. Chọn duyệt hoặc từ chối; nhập lý do khi cần. 4. dịch vụ phía máy chủ kiểm tra lại và ghi quyết định.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Đơn đã được xử lý, ngoài phạm vi, do chính người xử lý tạo hoặc trạng thái cũ: từ chối thao tác.

DUYỆT HOẶC TỪ CHỐI ĐƠN BỔ SUNG



Hình 3-11: Use case duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

3.2.1.6 Chức năng quản lý danh mục văn phòng phẩm

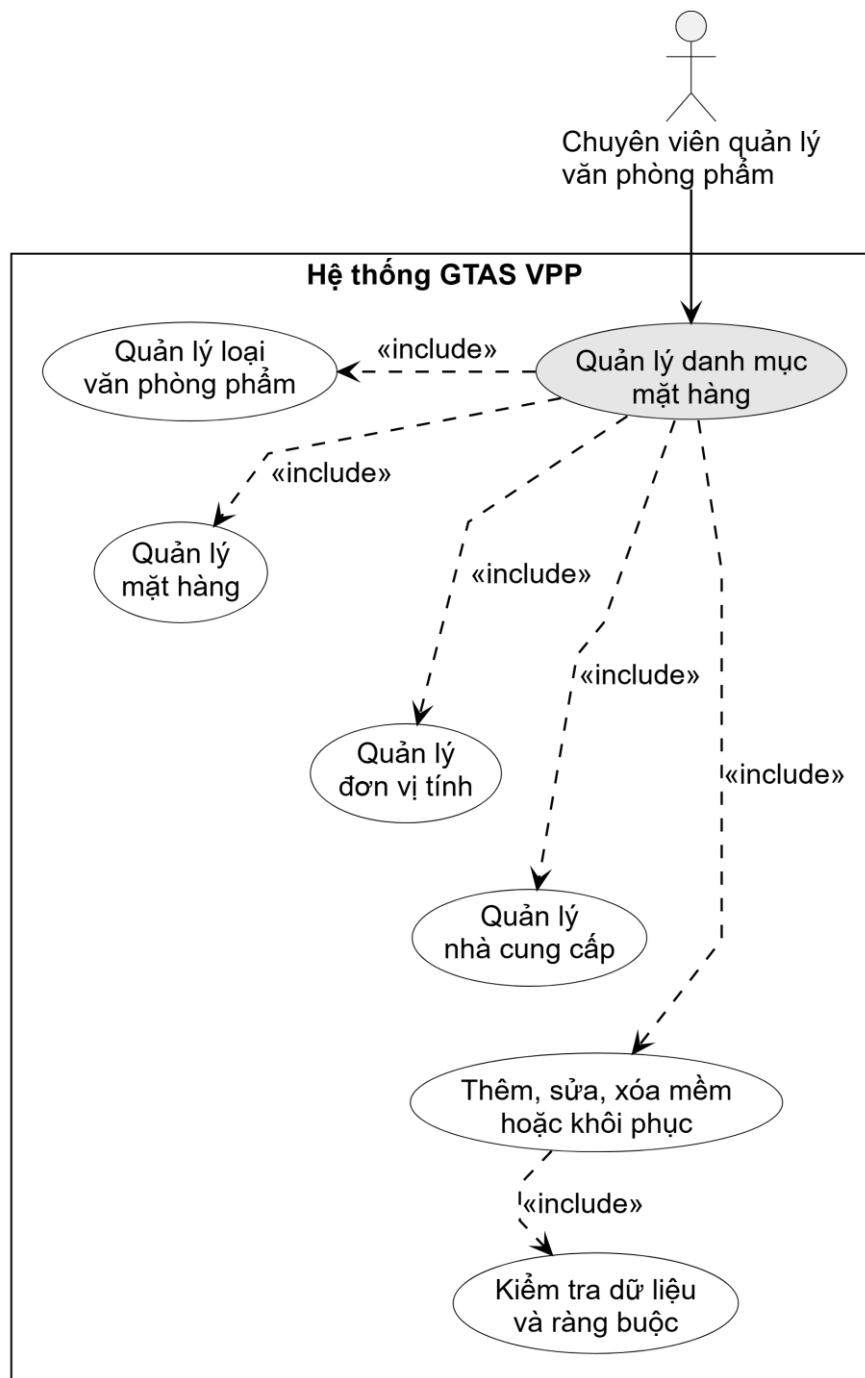
Quản lý danh mục, văn phòng phẩm, đơn vị tính và trạng thái hoạt động bằng thao tác có kiểm soát.

Bảng 3-10: Đặc tả use case quản lý danh mục văn phòng phẩm

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Quản lý danh mục văn phòng phẩm
Tác nhân	Quản lý có quyền quản lý thư viện hoặc Quản trị hệ thống

Thành phần	Nội dung
Mô tả	Quản lý danh mục, văn phòng phẩm, đơn vị tính và trạng thái hoạt động bằng thao tác có kiểm soát.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, có quyền thư viện; dữ liệu liên quan không bị khóa bởi ràng buộc nghiệp vụ.
Hậu điều kiện	Danh mục hoặc văn phòng phẩm được thêm, cập nhật, vô hiệu hóa hoặc khôi phục; dữ liệu lịch sử không bị xóa vật lý.
Luồng chính	1. Mở màn hình danh mục. 2. Tìm kiếm hoặc phân trang dữ liệu. 3. Thêm hoặc cập nhật thông tin mã, tên, đơn vị tính và danh mục. 4. Lưu thay đổi; dịch vụ phía máy chủ kiểm tra mã duy nhất và trạng thái hợp lệ.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Mã trùng, thiếu đơn vị tính, dữ liệu đang được tham chiếu hoặc rowversion cũ: hệ thống từ chối và giữ nguyên dữ liệu hiện hành.

QUẢN LÝ DANH MỤC MẶT HÀNG



Hình 3-12: Use case quản lý danh mục văn phòng phẩm

3.2.1.7 Chức năng quản lý bảng giá

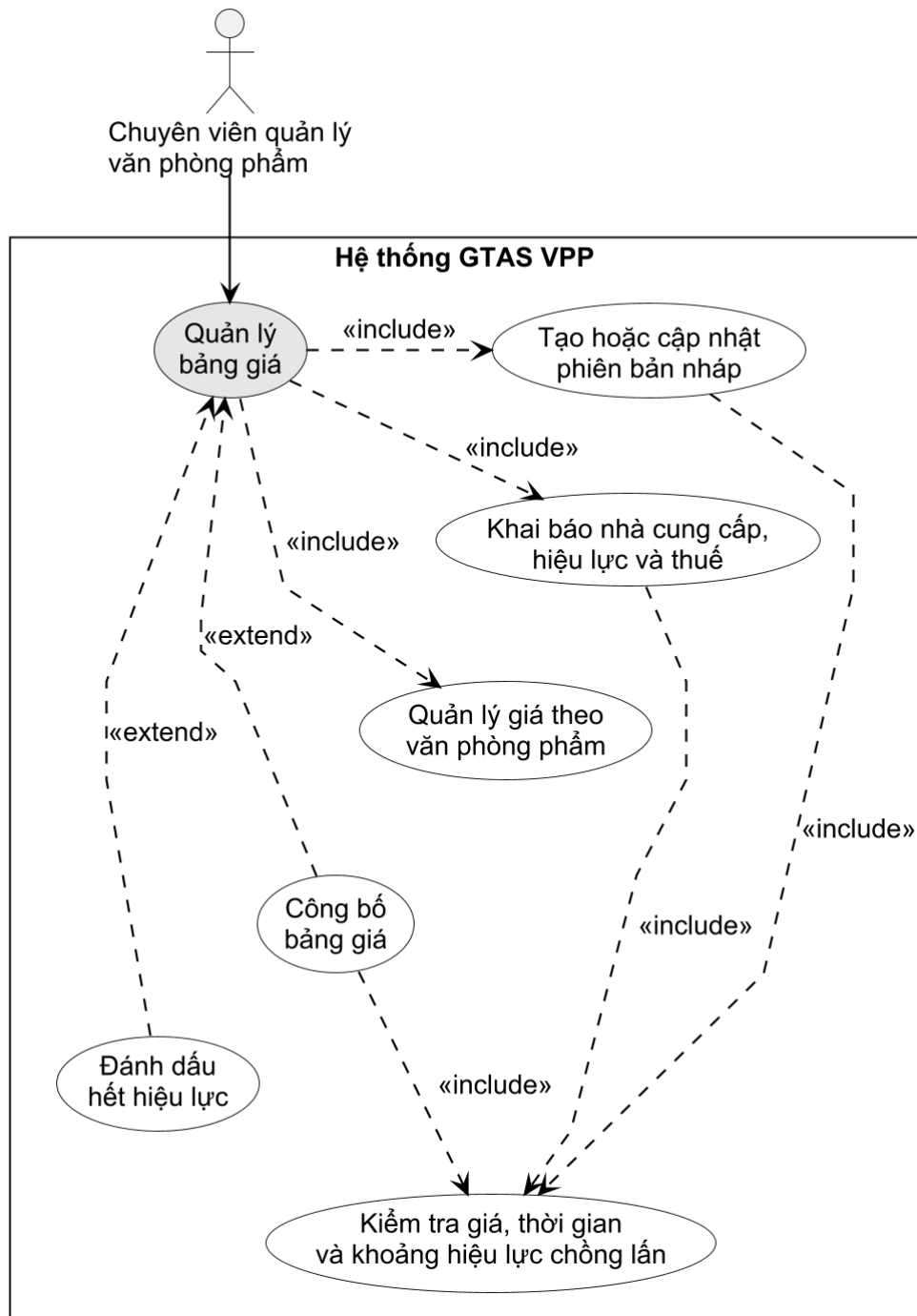
Quản lý vòng đời bảng giá theo nhà cung cấp, phiên bản, hiệu lực và dòng giá.

Bảng 3-11: Đặc tả use case quản lý bảng giá

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Quản lý bảng giá

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Quản lý có LIBRARY_MANAGE
Mô tả	Quản lý vòng đời bảng giá theo nhà cung cấp, phiên bản, hiệu lực và dòng giá.
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp và văn phòng phẩm tồn tại; người dùng có quyền quản lý thư viện.
Hậu điều kiện	Bảng giá nhập được lưu hoặc chuyển đã công bố/hết hiệu lực cùng audit và rowversion mới.
Luồng chính	1. Tạo hoặc sửa bảng giá nhập. 2. Khai báo hiệu lực, VAT, phí và dòng giá. 3. Kiểm tra độ phủ và ràng buộc. 4. Công bố hoặc cho hết hiệu lực.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Version/hiệu lực chồng lấn, giá hoặc VAT không hợp lệ, thiếu dòng giá hay rowversion cũ: không công bố/cập nhật.

QUẢN LÝ BẢNG GIÁ



Hình 3-13: Use case quản lý bảng giá

3.2.1.8 Chức năng xem trước và chốt kỳ

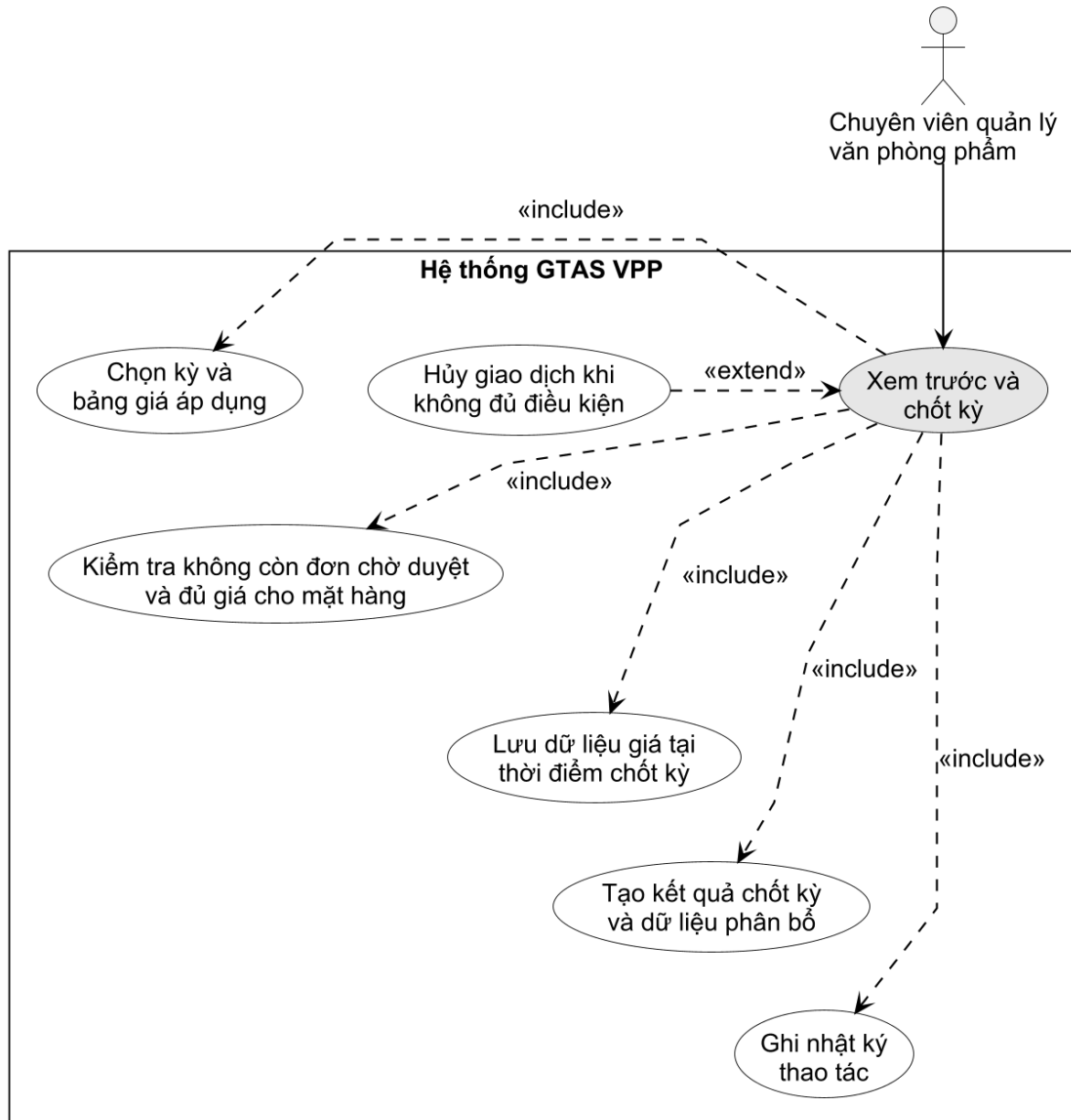
Chọn nhà cung cấp/bảng giá, rà soát điều kiện ngân chốt kỳ và tạo dữ liệu được lưu tại thời điểm chốt kỳ bất biến.

Bảng 3-12: Đặc tả use case xem trước và xác nhận chốt kỳ

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xem trước và xác nhận chốt kỳ

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Quản lý có quyền vận hành kỳ
Mô tả	Chọn nhà cung cấp/bảng giá, rà soát điều kiện ngăn chốt kỳ và tạo dữ liệu được lưu tại thời điểm chốt kỳ bất biến.
Tiền điều kiện	Kỳ đã đóng nhận đơn hoặc đang định giá; bảng giá đã công bố và còn hiệu lực; không còn đơn chờ duyệt.
Hậu điều kiện	phiên bản kết quả chốt kỳ hiện hành được tạo, phân bổ khớp tổng tiền và kỳ chuyển sang đã chốt.
Luồng chính	1. Chọn kỳ, nhà cung cấp và bảng giá. 2. Tải preview, kiểm tra độ phủ, ngoại lệ và tổng tiền. 3. Xử lý toàn bộ điều kiện ngăn chốt kỳ. 4. Xác nhận bằng hash preview và idempotency key.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Thiếu giá, còn đơn chờ duyệt, preview cũ, bảng giá không hợp lệ hoặc lệnh trùng: dừng hoặc trả lại kết quả idempotent.

XEM TRƯỚC VÀ CHỐT KỲ



Hình 3-14: Use case xem trước và chốt kỳ

3.2.1.9 Chức năng hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ

Tạo phiên bản kết quả chốt kỳ mới mà không ghi đè snapshot lịch sử.

Bảng 3-13: Đặc tả use case hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ
Tác nhân	Quản lý có quyền hiệu chỉnh
Mô tả	Tạo phiên bản kết quả chốt kỳ mới mà không ghi đè snapshot lịch sử.

Thành phần	Nội dung
Tiền điều kiện	Kỳ đã chốt; có kết quả chốt kỳ hiện hành; người xác nhận khác người xác nhận phiên bản hiện tại; có lý do.
Hậu điều kiện	phiên bản mới trở thành hiện hành; phiên bản cũ và toàn bộ dòng/phí/phân bổ được giữ nguyên để đối chiếu.
Luồng chính	1. Mở kết quả chốt hiện hành. 2. Chọn hiệu chỉnh và nhập lý do. 3. Tải lại preview, rà soát thay đổi. 4. Người đủ điều kiện xác nhận phiên bản mới.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Cùng người xác nhận, thiếu lý do, preview cũ hoặc dữ liệu không hợp lệ: từ chối hiệu chỉnh.

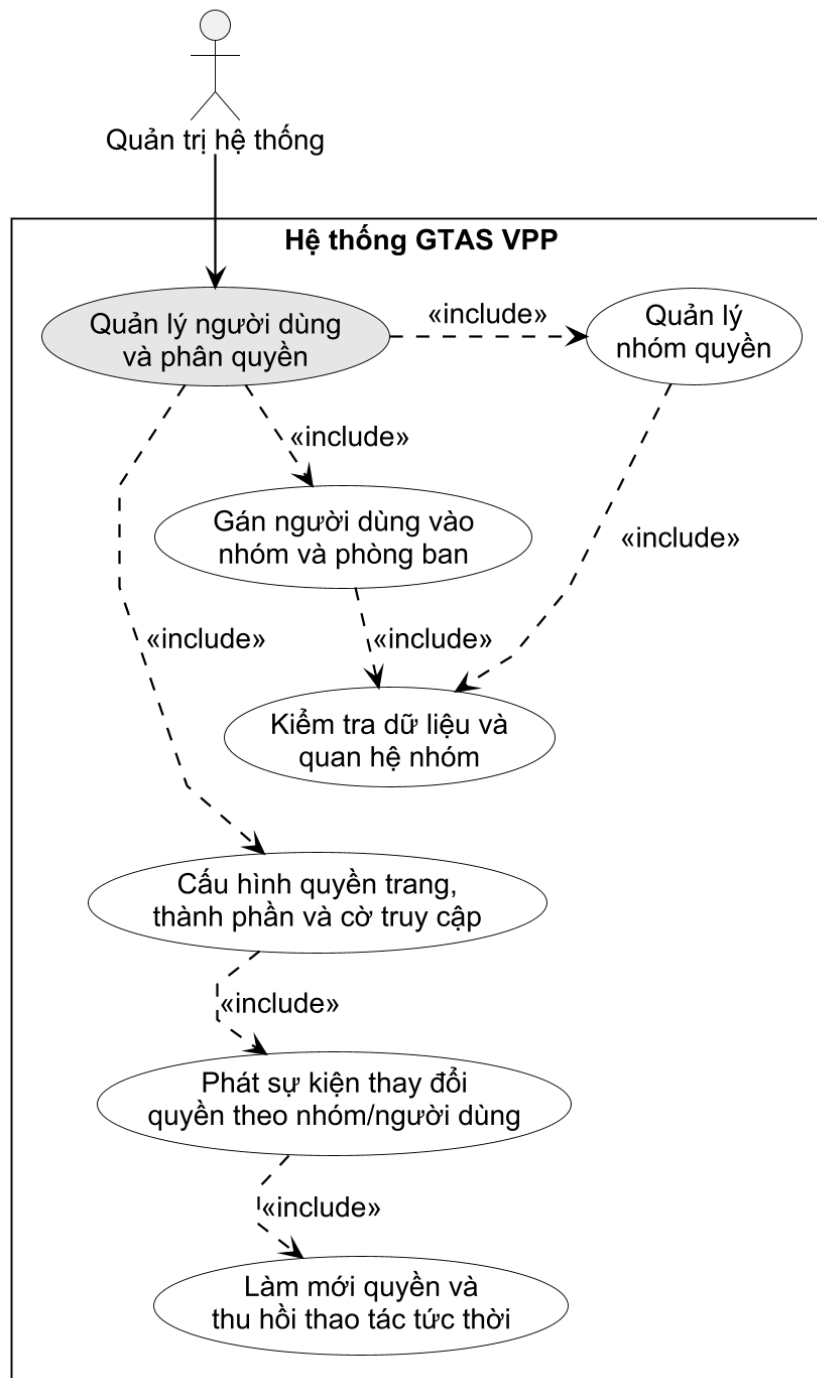
3.2.1.10 Chức năng quản lý người dùng và phân quyền

Quản lý tài khoản, thông tin phân công người dùng, nhóm quyền và ánh xạ truy cập trong giới hạn an toàn.

Bảng 3-14: Đặc tả use case quản lý người dùng và phân quyền

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Quản lý người dùng và phân quyền
Tác nhân	Quản trị hệ thống (DEV)
Mô tả	Quản lý tài khoản, thông tin phân công người dùng, nhóm quyền và ánh xạ truy cập trong giới hạn an toàn.
Tiền điều kiện	Quản trị hệ thống (DEV) đã đăng nhập và có quyền quản trị tương ứng.
Hậu điều kiện	Thay đổi hợp lệ được lưu, session version/quyền được cập nhật và nhật ký bảo mật được ghi.
Luồng chính	1. Tìm tài khoản hoặc nhóm quyền. 2. Cập nhật trạng thái, thông tin phân công người dùng hoặc ánh xạ. 3. dịch vụ phía máy chủ kiểm tra giới hạn quyền. 4. Lưu thay đổi và phát tín hiệu cập nhật quyền.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Tự nâng quyền trái phép, loại bỏ quyền quản trị cuối cùng, ánh xạ vượt trần nhóm quyền hoặc rowversion cũ: từ chối thao tác.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN



Hình 3-15: Use case quản lý người dùng và phân quyền

3.2.1.11 Chức năng xem dashboard và dữ liệu tổng hợp

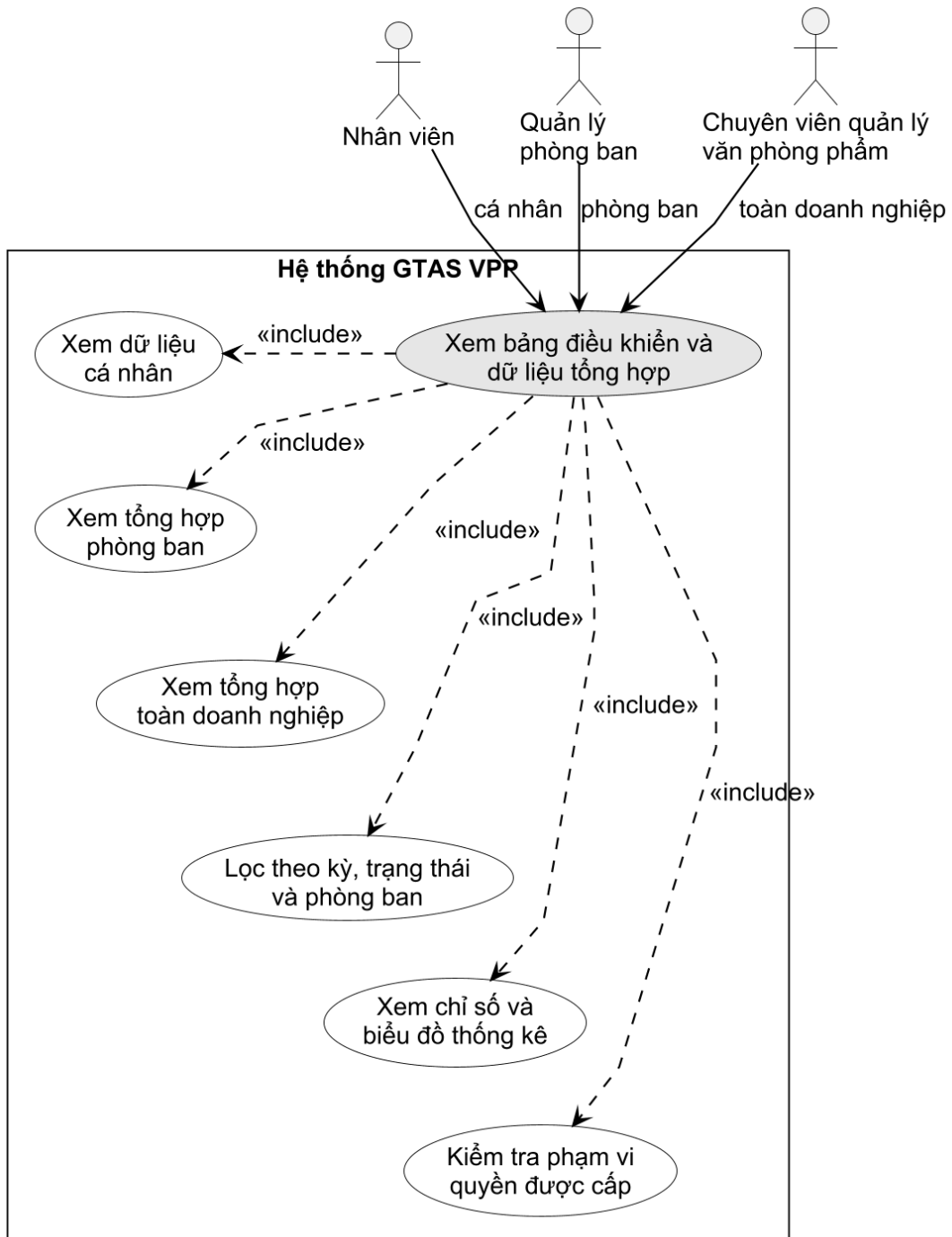
Xem chỉ số tổng hợp, danh sách đơn và dữ liệu theo phạm vi cá nhân, phòng ban hoặc toàn công ty.

Bảng 3-15: Đặc tả use case xem bảng điều khiển và dữ liệu tổng hợp

Thành phần	Nội dung
Tên use case	Xem bảng điều khiển và dữ liệu tổng hợp

Thành phần	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý hoặc Quản trị hệ thống theo phạm vi quyền
Mô tả	Xem chỉ số tổng hợp, danh sách đơn và dữ liệu theo phạm vi cá nhân, phòng ban hoặc toàn công ty.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; hệ thống đã tải quyền và phạm vi dữ liệu của phiên làm việc.
Hậu điều kiện	Bảng điều khiển hiển thị đúng phạm vi; dữ liệu ngoài quyền không được trả về từ dịch vụ.
Luồng chính	1. Mở bảng điều khiển hoặc màn hình tổng hợp. 2. Chọn kỳ, trạng thái hoặc phạm vi lọc. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo quyền hiện hành. 4. Hiển thị chỉ số, danh sách đơn và trạng thái xử lý.
Luồng thay thế/ngoại lệ	Không có dữ liệu, thiếu quyền, API lỗi hoặc phiên hết hạn: hiển thị trạng thái rỗng/lỗi an toàn và yêu cầu đăng nhập lại khi cần.

XEM BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ DỮ LIỆU TỔNG HỢP

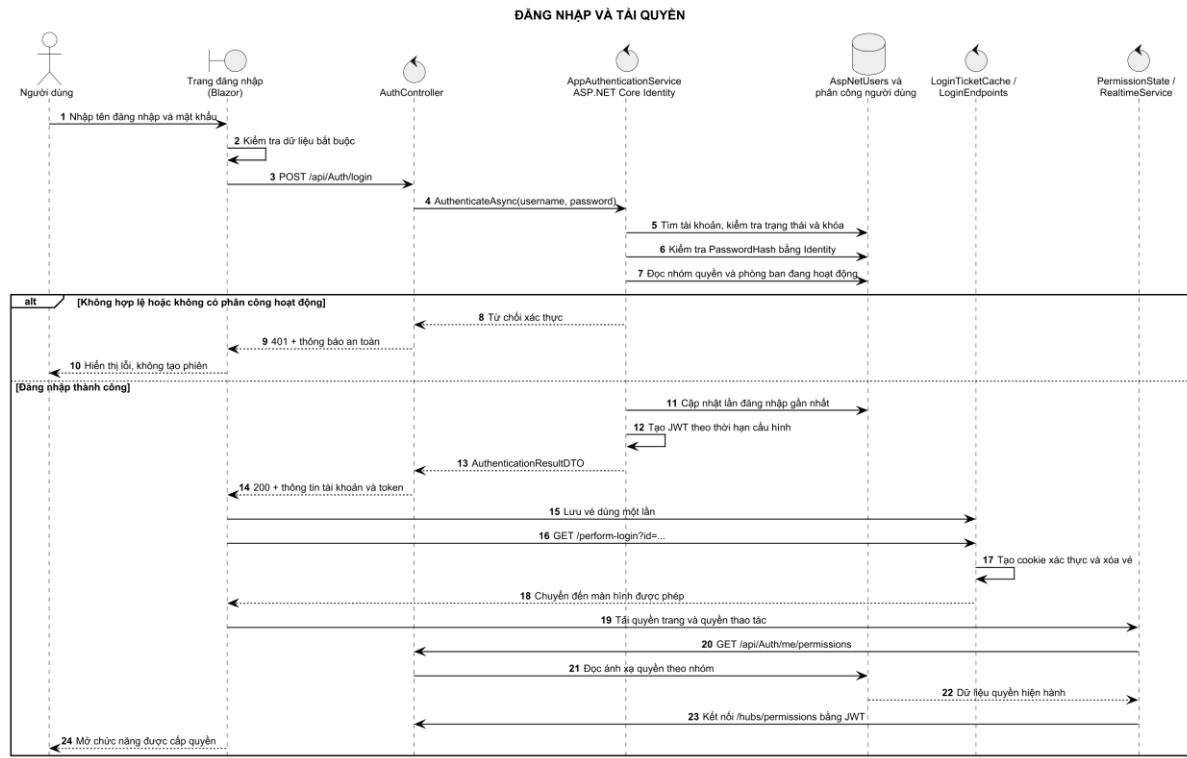


Hình 3-16: Use case xem dashboard và dữ liệu tổng hợp

3.2.2 Sơ đồ tuần tự

3.2.2.1 Đăng nhập và tải quyền

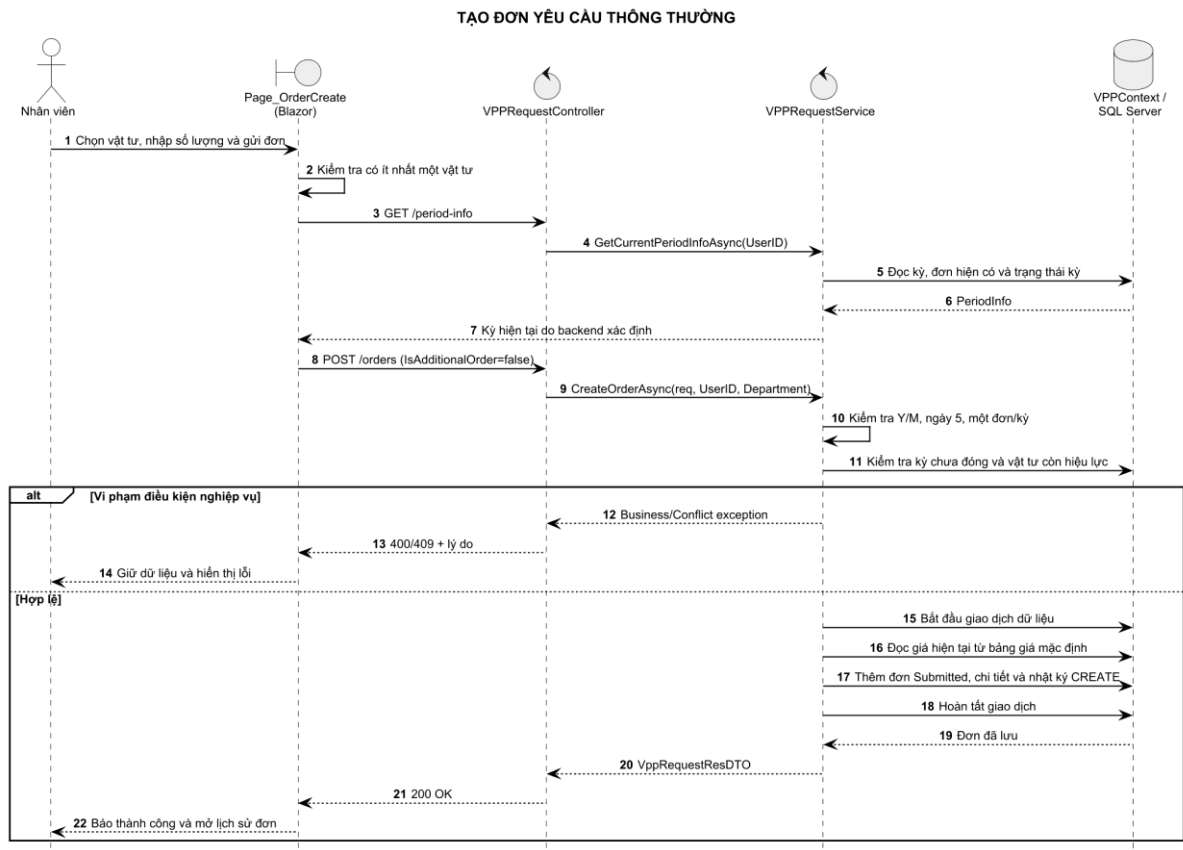
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự đăng nhập và tài quyền

3.2.2.2 Tạo đơn yêu cầu thông thường

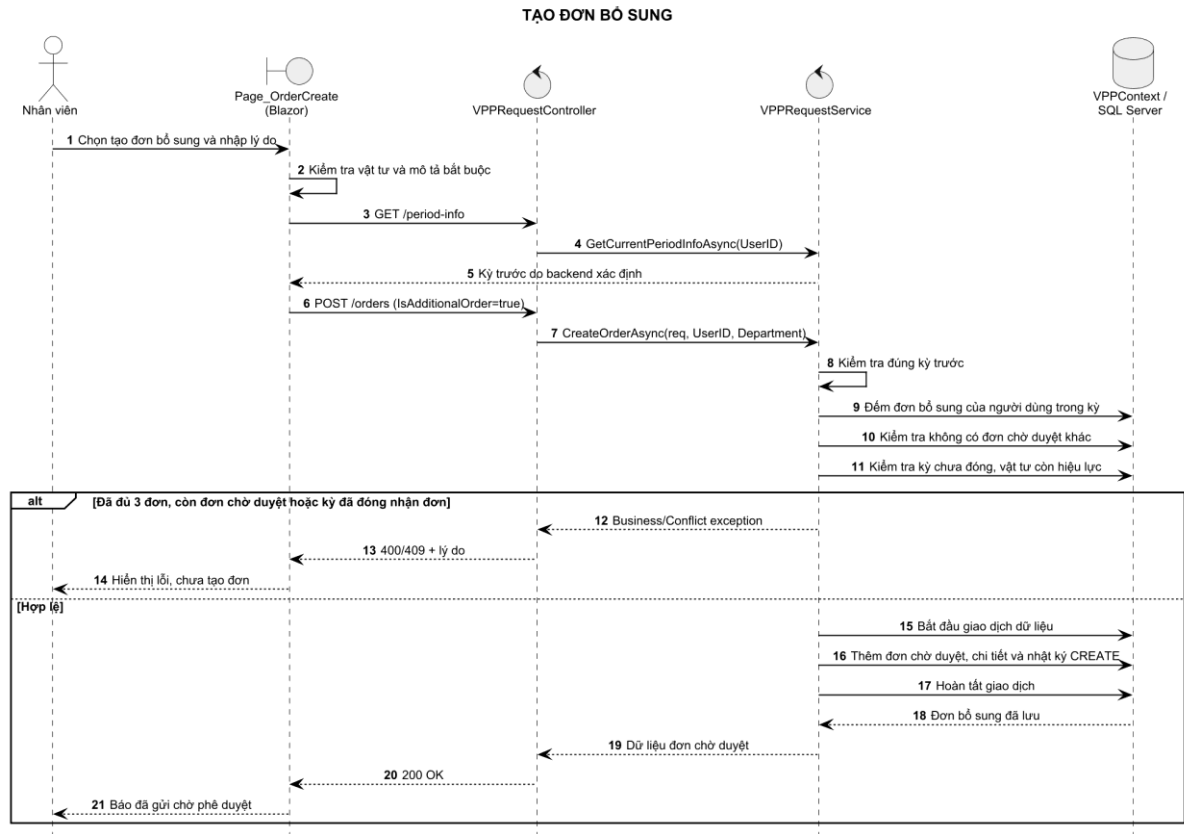
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.2.3 Tạo đơn bổ sung

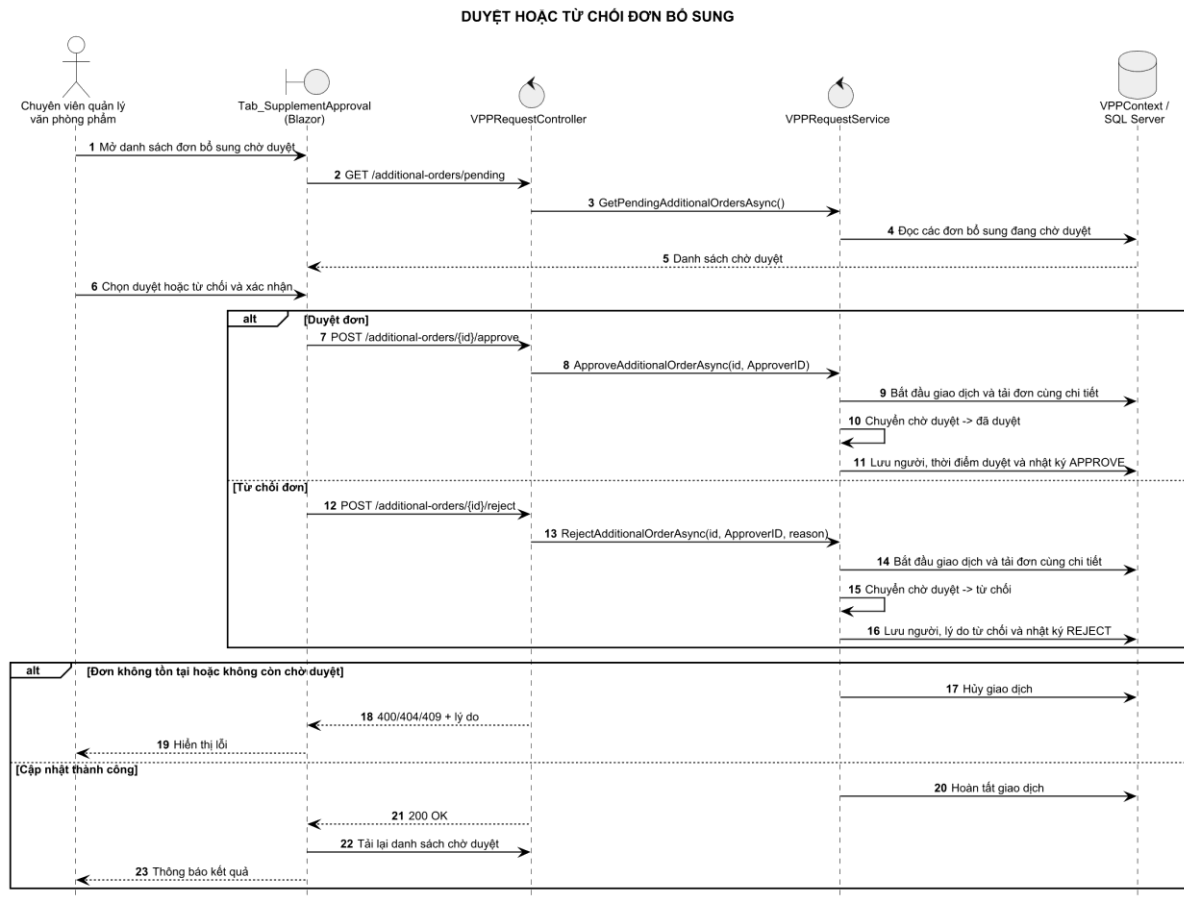
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự tạo đơn bổ sung

3.2.2.4 Duyệt đơn bổ sung

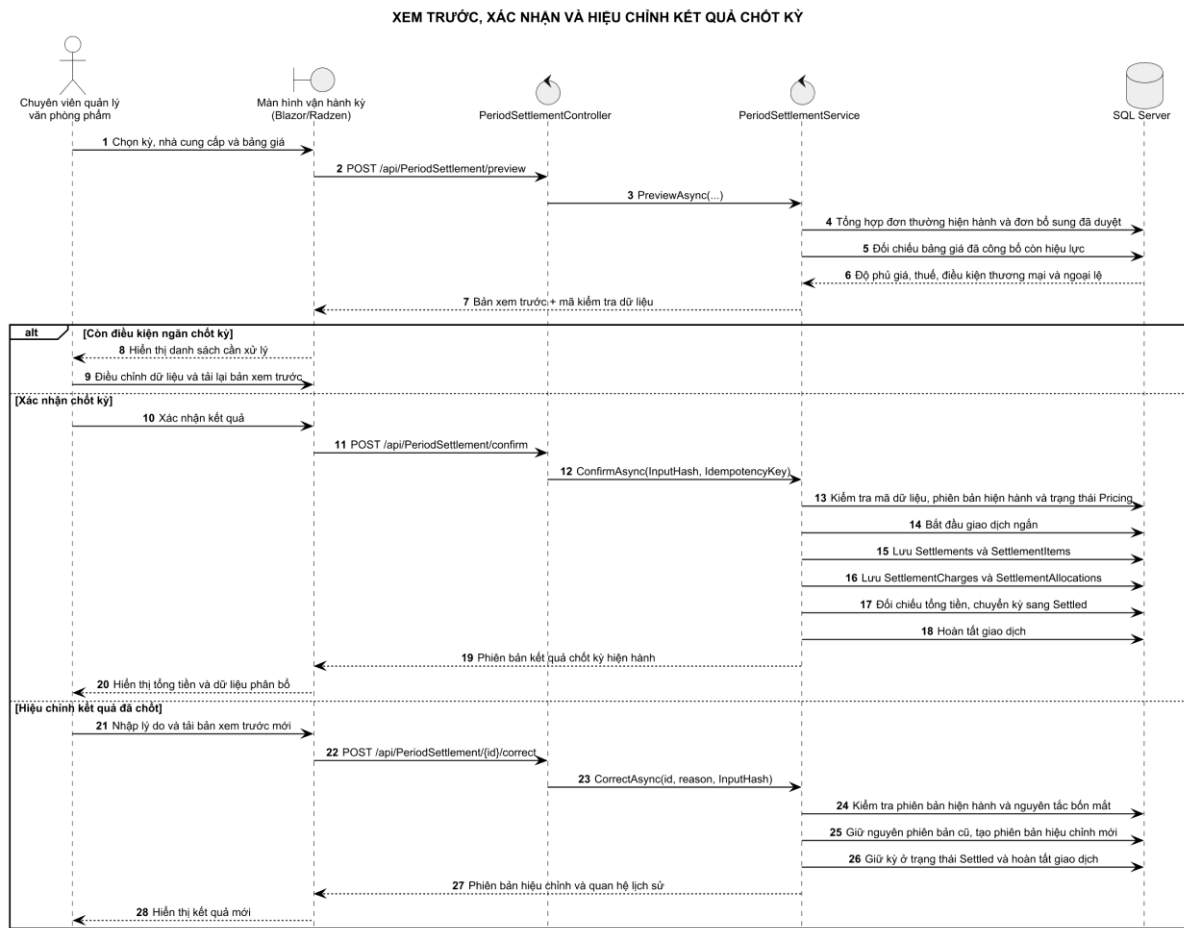
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự duyệt đơn bổ sung

3.2.2.5 Xem trước và xác nhận chốt kỳ

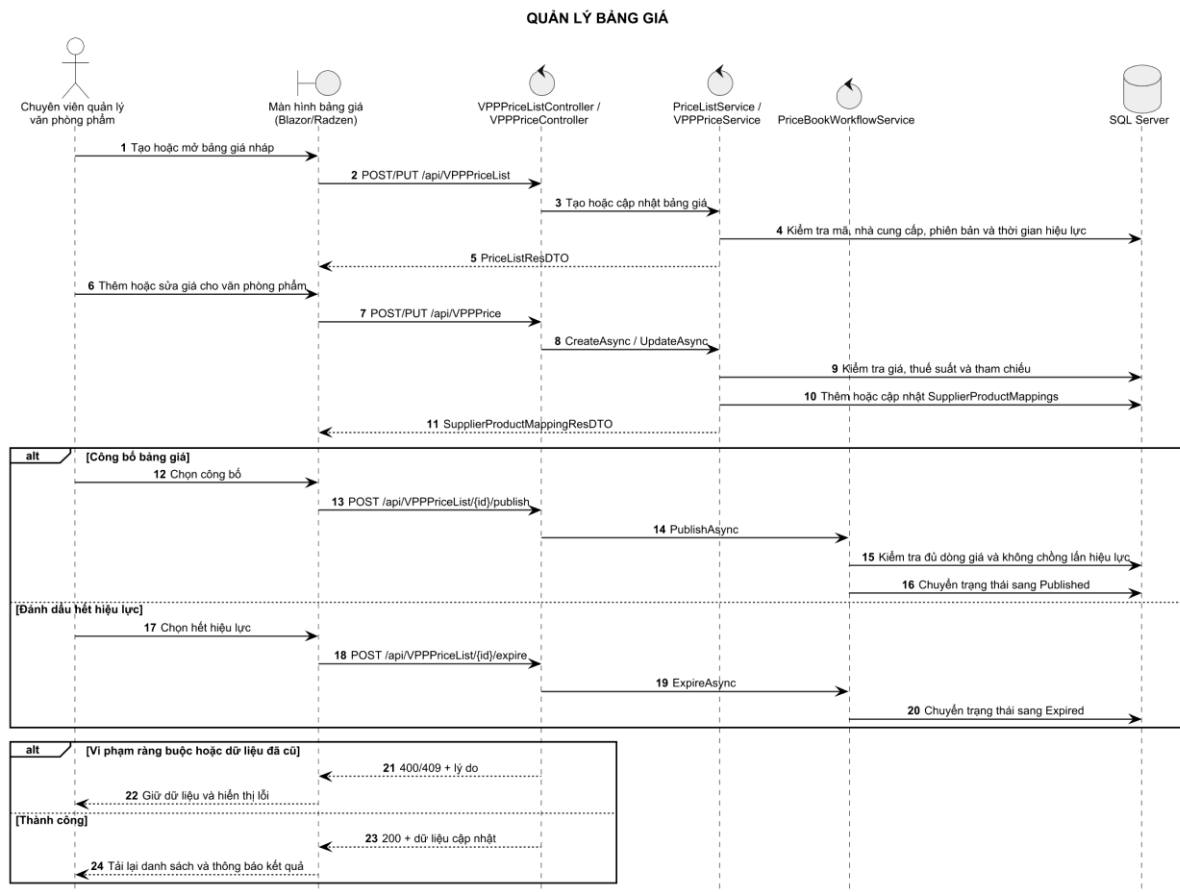
Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.



Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự xem trước và xác nhận chốt kỳ

3.2.2.6 Quản lý bảng giá

Sơ đồ thể hiện thứ tự trao đổi giữa người dùng, giao diện, dịch vụ và cơ sở dữ liệu; các nhánh lỗi dừng trước khi ghi dữ liệu không hợp lệ.

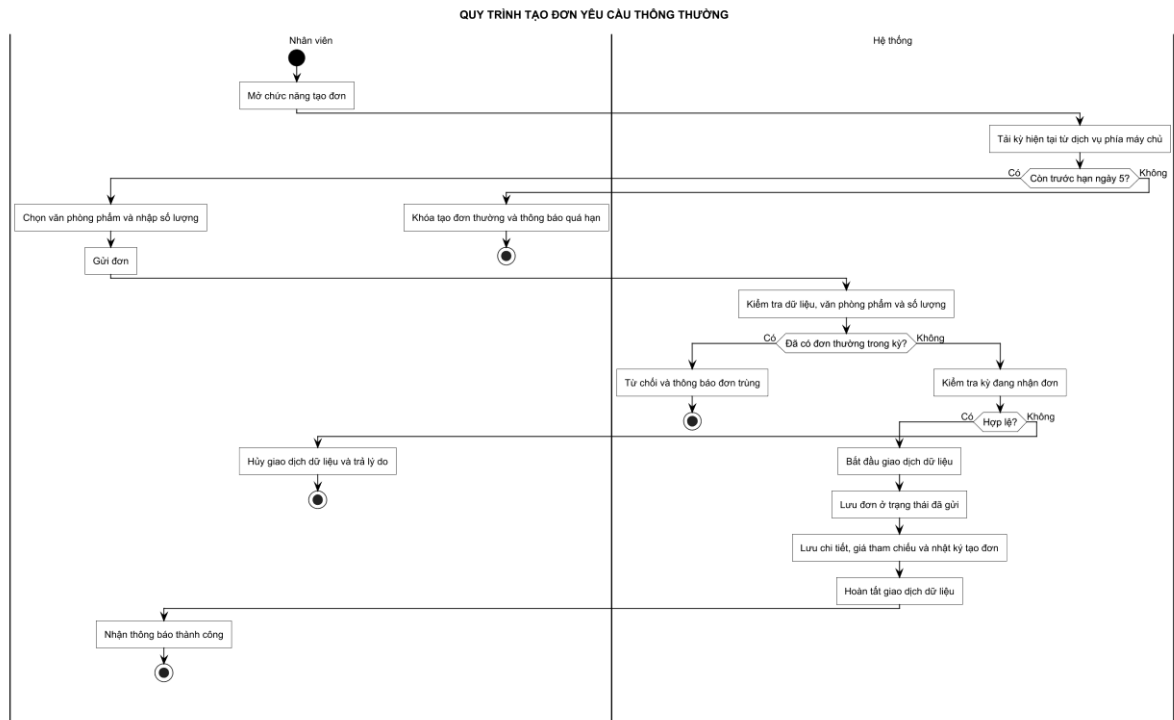


Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự quản lý bảng giá

3.2.3 Sơ đồ hoạt động

3.2.3.1 Tạo đơn yêu cầu thông thường

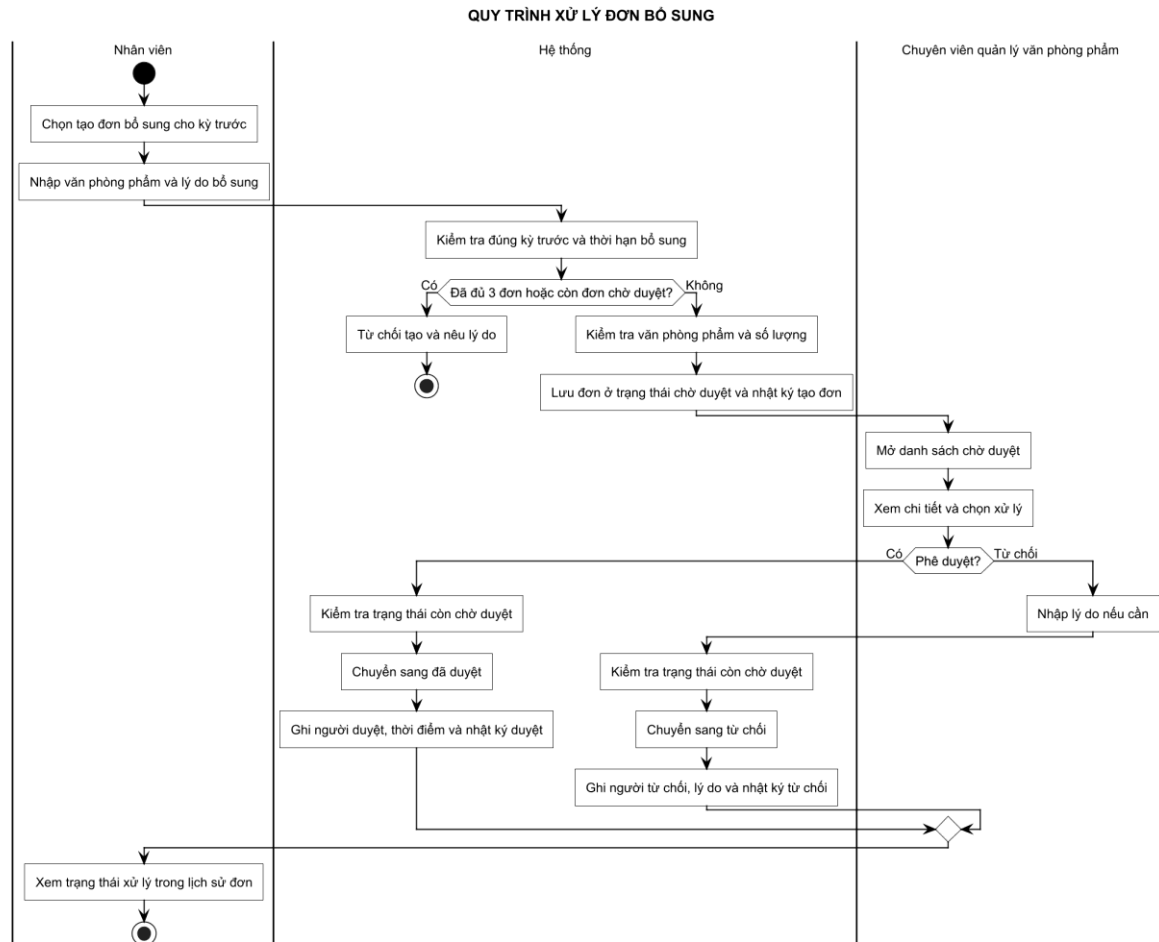
Sơ đồ làm rõ điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-23: Sơ đồ hoạt động tạo đơn yêu cầu thông thường

3.2.3.2 Xử lý đơn bổ sung

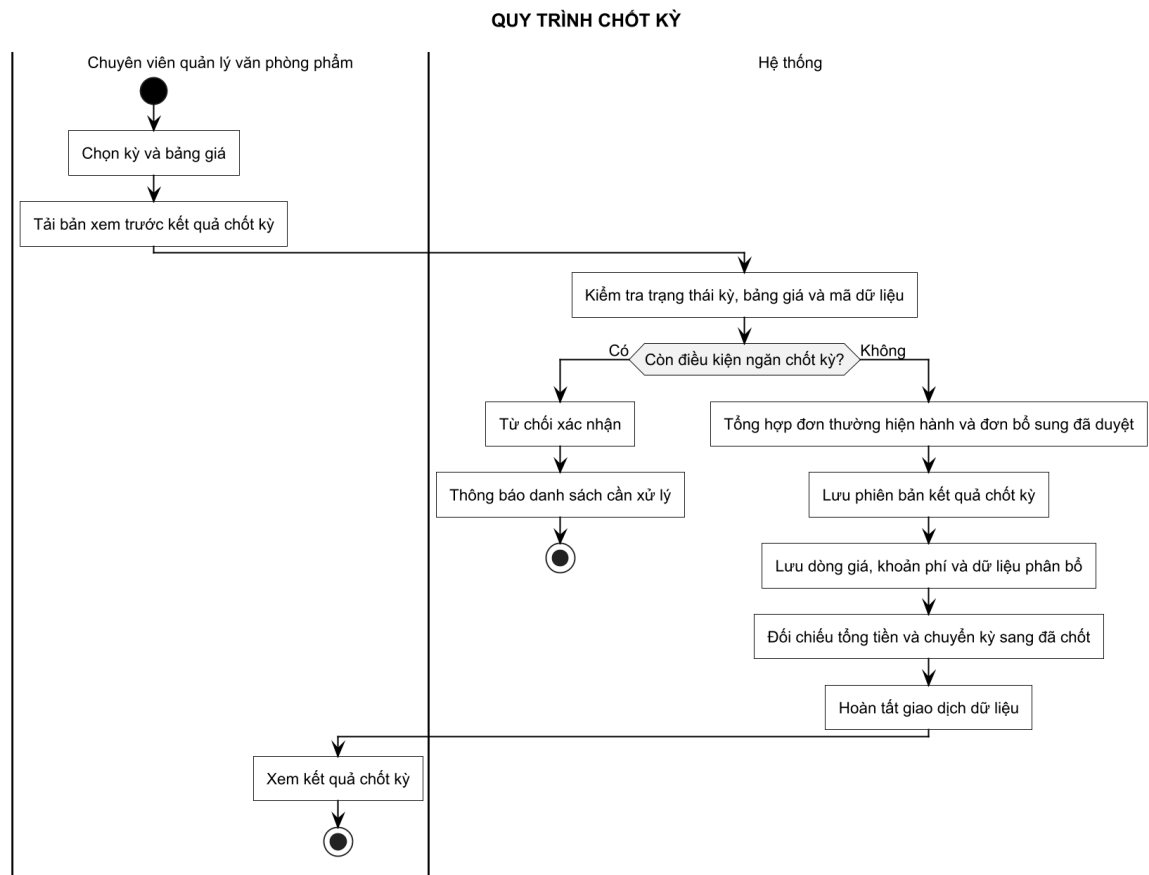
Sơ đồ làm rõ điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-24: Sơ đồ hoạt động xử lý đơn bổ sung

3.2.3.3 Xem trước và chốt kỳ

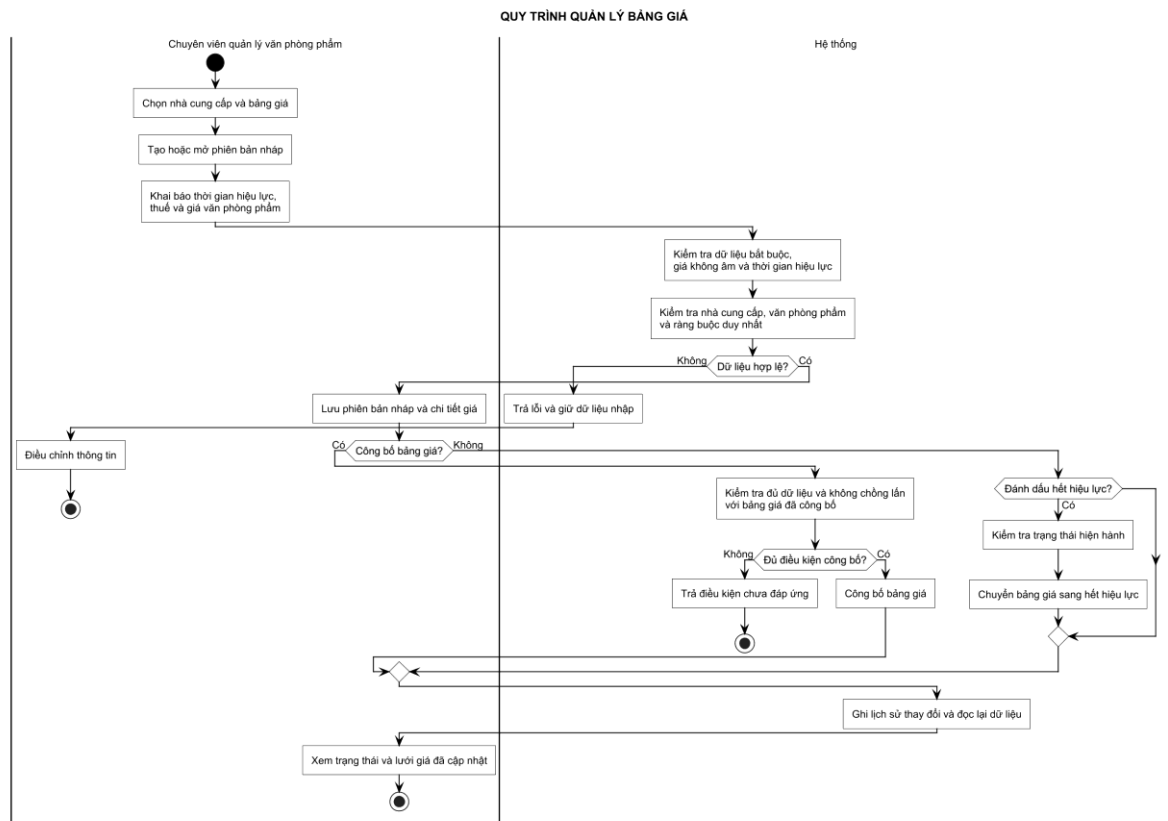
Sơ đồ làm rõ điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-25: Sơ đồ hoạt động xem trước và chốt kỳ

3.2.3.4 Quản lý bảng giá

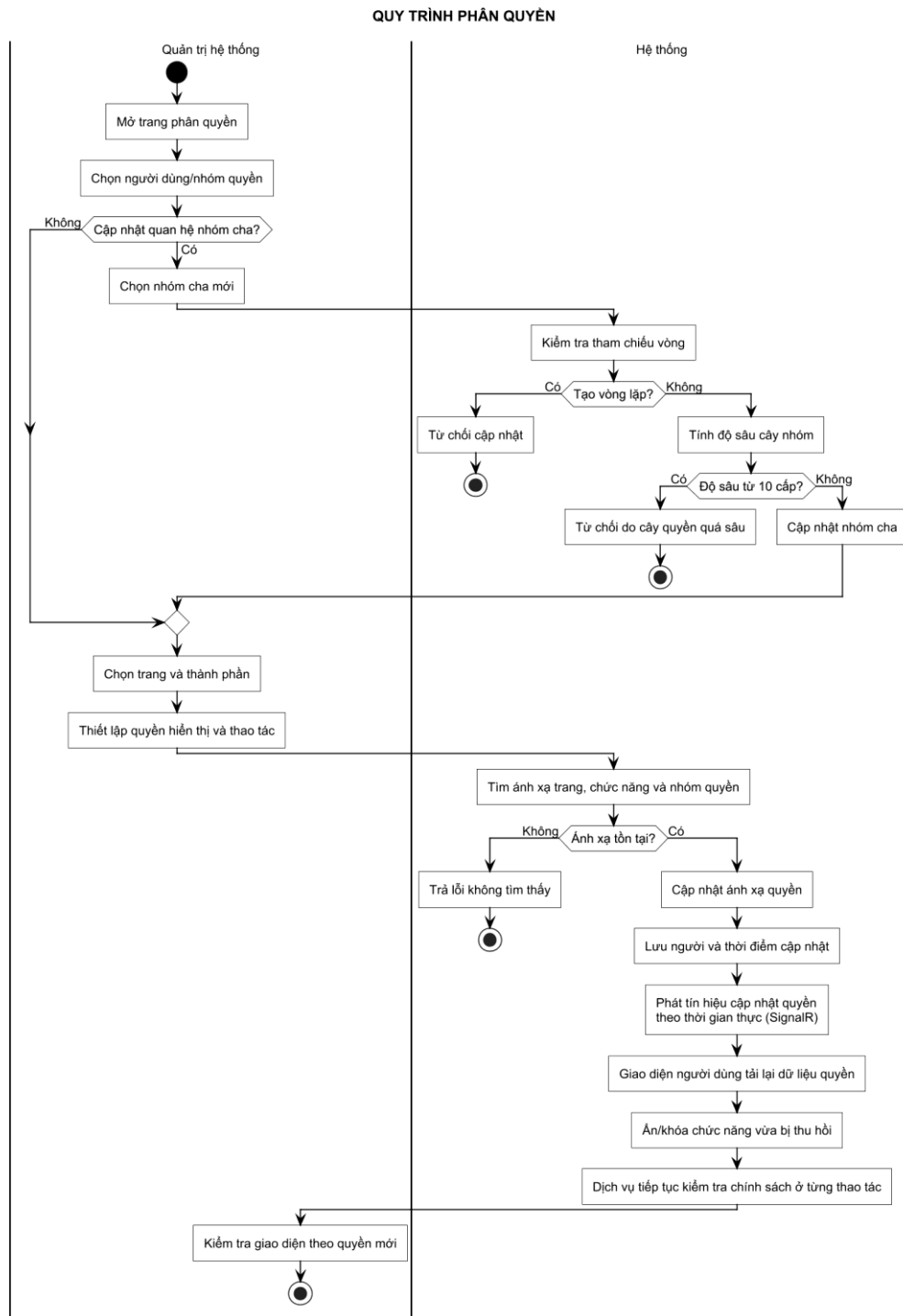
Sơ đồ làm rõ điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-26: Sơ đồ hoạt động quản lý bảng giá

3.2.3.5 Phân quyền

Sơ đồ làm rõ điều kiện rẽ nhánh, trạng thái chờ, bước kiểm tra và kết quả cuối của quy trình nghiệp vụ.



Hình 3-27: Sơ đồ hoạt động quản lý phân quyền

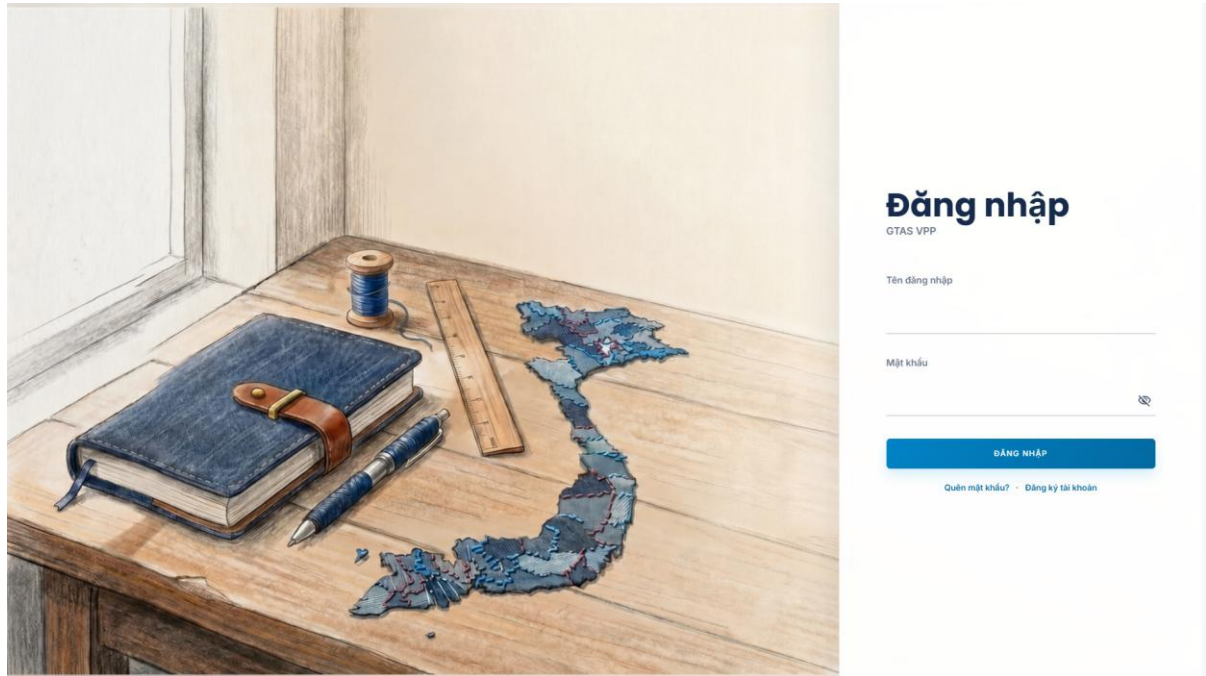
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH

Giao diện người dùng Blazor/Radzen được dùng để xác định đường dẫn và chức năng đang có; hình minh họa lấy từ bộ thiết kế/ảnh hiện có sau khi đối chiếu với nghiệp vụ do dịch vụ phía máy chủ cung cấp. Các hình trong mục này được gọi là thiết kế giao diện, không dùng làm bằng chứng kiểm thử ở Chương 4.

3.3.1 Giao diện chung

3.3.1.1 Đăng nhập hệ thống

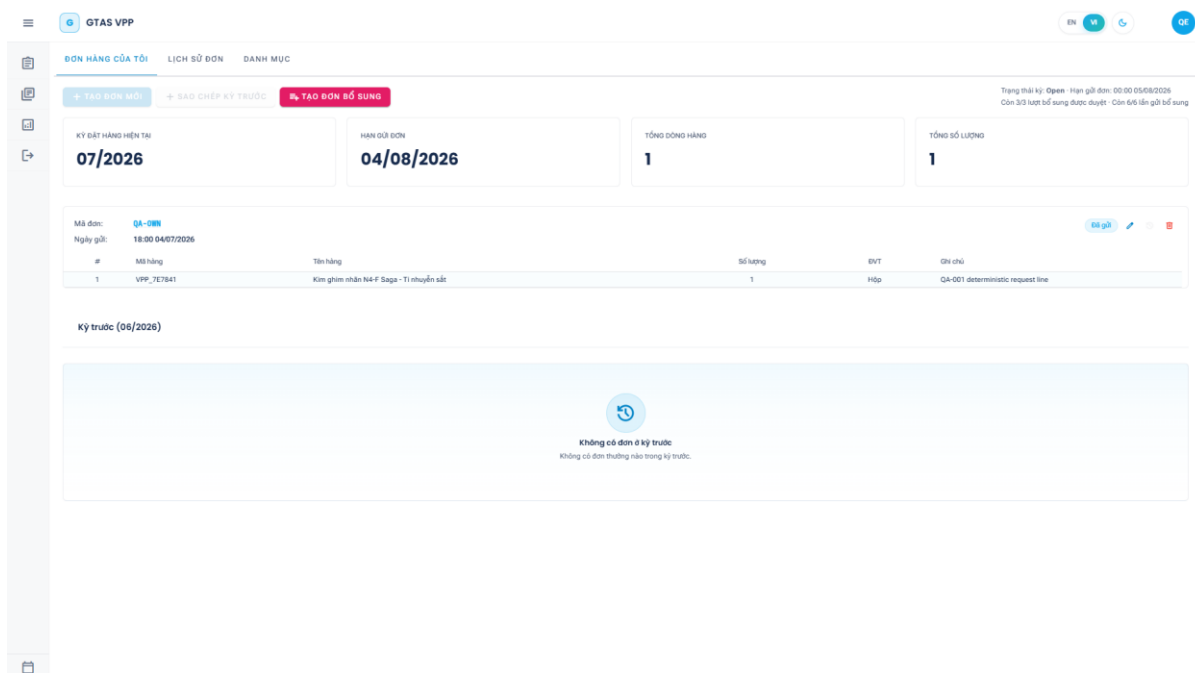
Thiết kế đăng nhập cung cấp biểu mẫu tên đăng nhập, mật khẩu, trạng thái xử lý và thông báo lỗi an toàn theo cơ chế Identity.



Hình 3-28: Thiết kế giao diện đăng nhập hệ thống

3.3.1.2 Bảng điều khiển cá nhân (dashboard)

Bảng điều khiển trình bày kỳ đang mở, hạn gửi, chỉ số tổng hợp và lối tắt tạo, sao chép, theo dõi đơn của người dùng.

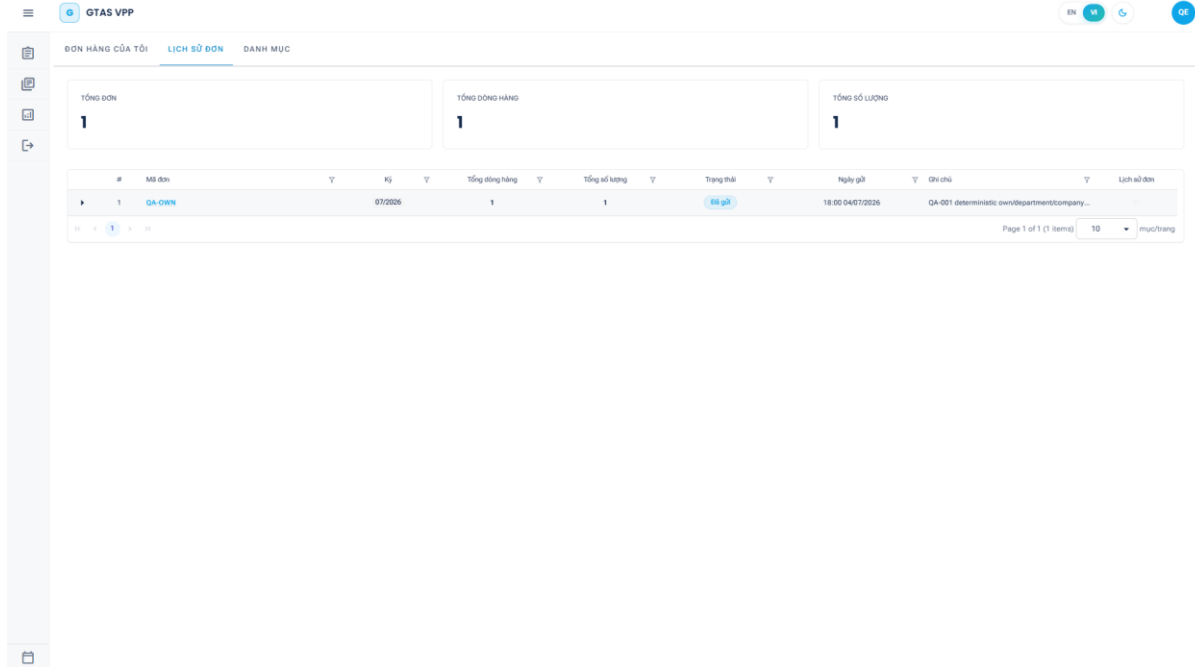


Hình 3-29: Thiết kế giao diện bảng điều khiển cá nhân

3.3.2 Giao diện nghiệp vụ đơn yêu cầu

3.3.2.1 Lịch sử đơn yêu cầu

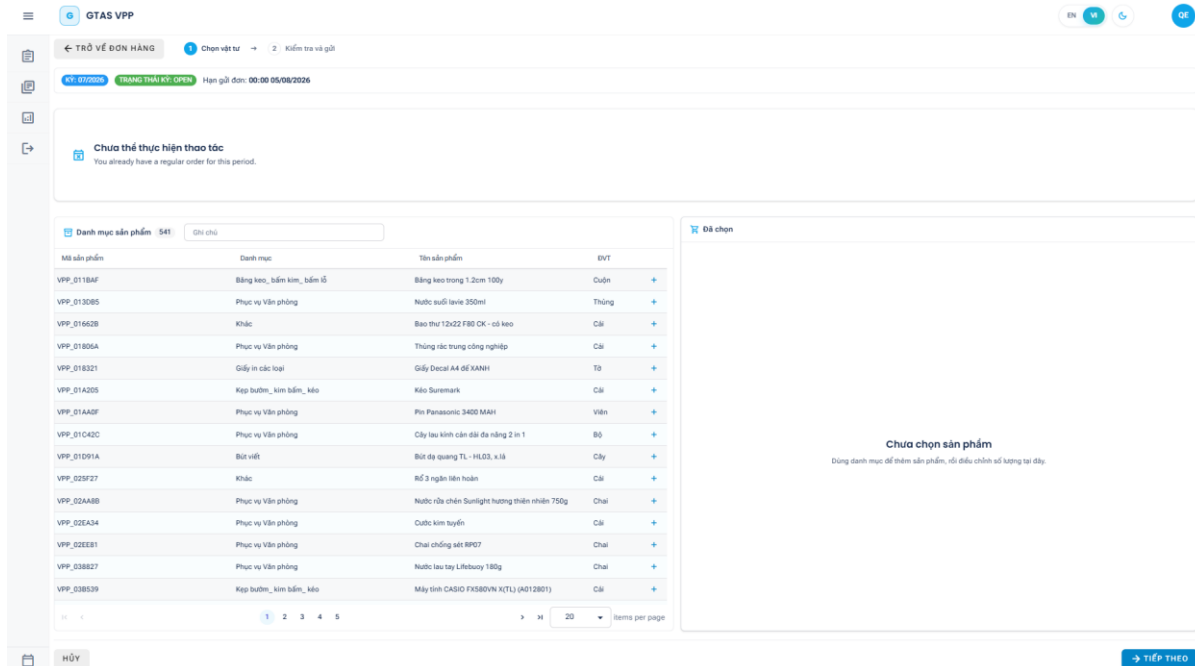
Màn hình hỗ trợ lọc theo kỳ và trạng thái, xem chi tiết, phiên bản cùng thao tác sửa hoặc hủy khi đủ điều kiện.



Hình 3-30: Thiết kế giao diện lịch sử đơn yêu cầu

3.3.2.2 Tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm

Luồng tạo đơn dùng hai bước: chọn văn phòng phẩm và rà soát trước khi gửi; các trạng thái lỗi, rỗng và không thể thao tác phản ánh điều kiện nghiệp vụ.



Hình 3-31: Thiết kế giao diện tạo đơn yêu cầu văn phòng phẩm

3.3.2.3 Rà soát kỳ và đơn bổ sung

Khu vực vận hành kỳ thể hiện tiến độ, điều kiện ngăn chốt kỳ, lựa chọn nhà cung cấp/bảng giá, bản xem trước và hàng chờ đơn bổ sung theo quyền quản lý.

Hình 3-32: Thiết kế giao diện rà soát kỳ và đơn bổ sung

3.3.2.4 Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ

Luồng hiệu chỉnh yêu cầu lý do, bản xem trước mới và nguyên tắc bốn mắt. Chưa có ảnh đạt yêu cầu nên mục này chỉ mô tả thiết kế cần bổ sung, không tạo số hình giả.

3.3.3 Giao diện quản trị

3.3.3.1 Quản lý bảng giá

Khu vực bảng giá thể hiện nhà cung cấp, phiên bản, hiệu lực, trạng thái và vùng chi tiết để hạn chế đưa quá nhiều cột lên lưới chính.

Danh mục
Quản lý danh mục, vật tư, nhà cung cấp và bảng giá dùng chung.

ĐÌNH NGHĨA LỚP NHÓM HÀNG MẬT HÀNG NHÀ CUNG CẤP **BẢNG GIÁ** PHÒNG BAN

BẢNG GIÁ GIÁ

+ THÊM BẢNG GIÁ TẢI LẠI

IsDeleted Mã bảng giá Tên bảng giá Supplier Status Mục... Số... Mô tả Thao tác

Chưa có bảng giá khả dụng.

Hình 3-33: Thiết kế giao diện quản lý bảng giá

3.3.3.2 Quản lý danh mục văn phòng phẩm

Lưới danh mục hỗ trợ tìm kiếm, phân trang, chọn cột và vùng chi tiết; thao tác thay đổi trạng thái dùng xóa mềm và khôi phục.

Danh mục
Quản lý danh mục, vật tư, nhà cung cấp và bảng giá dùng chung.

ĐÌNH NGHĨA LỚP NHÓM HÀNG **MẬT HÀNG** NHÀ CUNG CẤP BẢNG GIÁ PHÒNG BAN

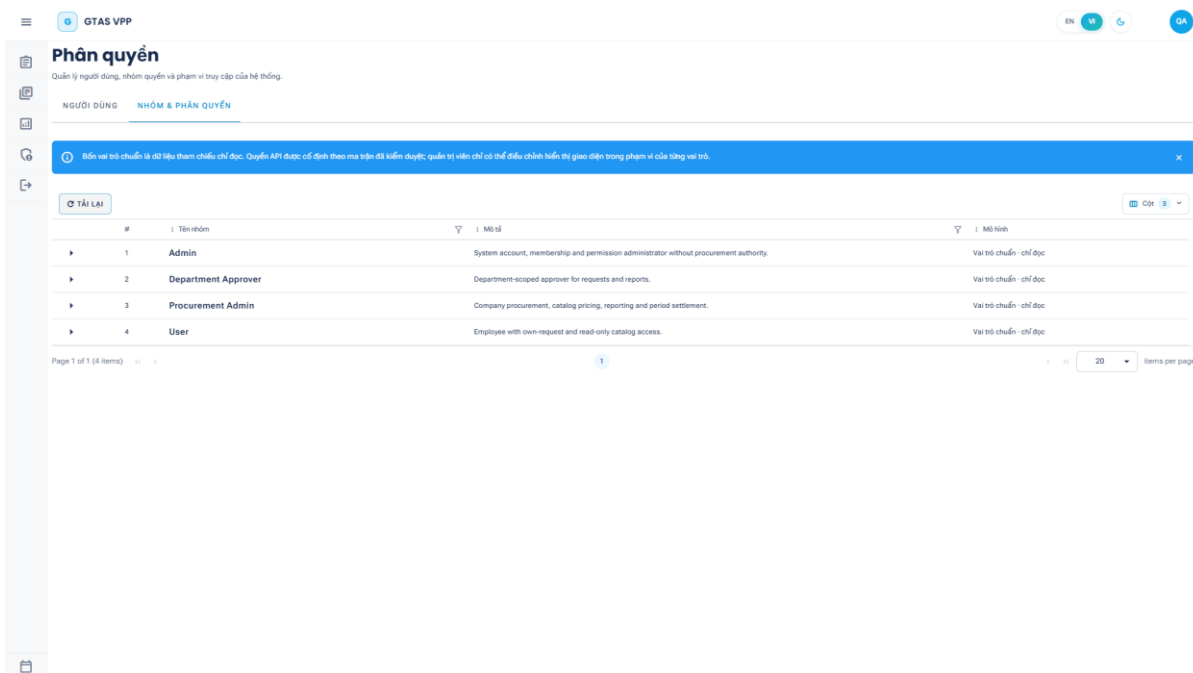
+ TẠO MỚI TẢI LẠI

#	IsDeleted	Mã sản phẩm	Supplier	Tên sản phẩm	ENV	Danh mục	Price	Supplier Count	Mô tả	Thao tác
1		VPP_0118AF	VPP Gia Định	Băng keo trong 1.2cm 180y	Cuộn	Băng keo, bầm kim, bầm lỗ	3.900	3	Vật phẩm Băng keo trong 1.2cm 180y	
2		VPP_0130B5	VPP Gia Định	Nước suối lavie 350ml	Thùng	Phục vụ Văn phòng	82.000	3	Vật phẩm Nước suối lavie 350ml	
3		VPP_01662B	VPP Gia Định	Bao thư 12x22 F80 CK - có keo	Cái	Khác	520	3	Vật phẩm Bao thư 12x22 F80 CK - có keo	
4		VPP_01805A	VPP Gia Định	Thùng rác trung công nghiệp	Cái	Phục vụ Văn phòng	750.000	3	Vật phẩm Thùng rác trung công nghiệp	
5		VPP_018321	VPP Gia Định	Giấy Decal A4 để XANH	Tờ	Giấy in các loại	780	3	Vật phẩm Giấy Decal A4 để XANH	
6		VPP_01A205	VPP Gia Định	Kéo Suremark	Cái	Kẹp bướm, kim bấm, kéo	48.000	3	Vật phẩm Kéo Suremark	
7		VPP_01A40F	VPP Gia Định	Pin Panasonic 3400 MAH	Viên	Phục vụ Văn phòng	112.000	3	Vật phẩm Pin Panasonic 3400 MAH	
8		VPP_01C42C	VPP Gia Định	Cây lau kính cân dài đa năng 2 in 1	Bộ	Phục vụ Văn phòng	145.000	3	Vật phẩm Cây lau kính cân dài đa năng 2 in 1	
9		VPP_01D91A	VPP Gia Định	Bút dạ quang TL - HLE3, x.là	Cây	Bút viết	6.800	3	Vật phẩm Bút dạ quang TL - HLE3, x.là	
10		VPP_025F27	VPP Gia Định	Rổ 3 ngăn liên hoàn	Cái	Khác	44.000	3	Vật phẩm Rổ 3 ngăn liên hoàn	
11		VPP_02AA8B	VPP Gia Định	Nước rửa chén Sunlight hương thiên...	Chai	Phục vụ Văn phòng	33.100	3	Vật phẩm Nước rửa chén Sunlight hương thiên...	
12		VPP_02EA34	VPP Gia Định	Cuộc kim tuyến	Cái	Phục vụ Văn phòng	3.400	3	Vật phẩm Cuộc kim tuyến	
13		VPP_02EE81	VPP Gia Định	Chai chống sét RPE7	Chai	Phục vụ Văn phòng	85.000	3	Vật phẩm Chai chống sét RPE7	
14		VPP_038827	VPP Gia Định	Nước lau tay Lifebuoy 180g	Chai	Phục vụ Văn phòng	35.200	3	Vật phẩm Nước lau tay Lifebuoy 180g	
15		VPP_038539	VPP Gia Định	Máy tính CASIO FX580VN K(7L) (A01...	Cái	Kẹp bướm, kim bấm, kéo	645.500	3	Vật phẩm Máy tính CASIO FX580VN K(7L)...	
16		VPP_038768	VPP Gia Định	Chổi lông cổ cán nhựa	Cây	Phục vụ Văn phòng	30.500	3	Vật phẩm Chổi lông cổ cán nhựa	
17		VPP_04C3FE	VPP Gia Định	Băng keo vôi SP	Cuộn	Băng keo, bầm kim, bầm lỗ	22.500	3	Vật phẩm Băng keo vôi SP	
18		VPP_058F39	VPP Gia Định	Dây nhựa xoắn vòng Trắng	Hộp	Khác	80.000	3	Vật phẩm Dây nhựa xoắn vòng Trắng	
19		VPP_05E320	VPP Gia Định	Decal đánh lỗi mũ tên AS (25 xấpA5)	Lốc	Khác	190.000	3	Vật phẩm Decal đánh lỗi mũ tên AS (25 x...	
20		VPP_0681CC	VPP Gia Định	Thuốc may sẵn - 50cm	Cây	Tập viết, Thuốc hồ	75.000	3	Vật phẩm Thuốc may sẵn - 50cm	

Hình 3-34: Thiết kế giao diện quản lý danh mục văn phòng phẩm

3.3.3.3 Phân quyền theo nhóm

Màn hình Quản trị hệ thống (DEV) quản lý nhóm quyền, phân công người dùng và ánh xạ quyền với thông tin giải thích, giới hạn an toàn và nhật ký.

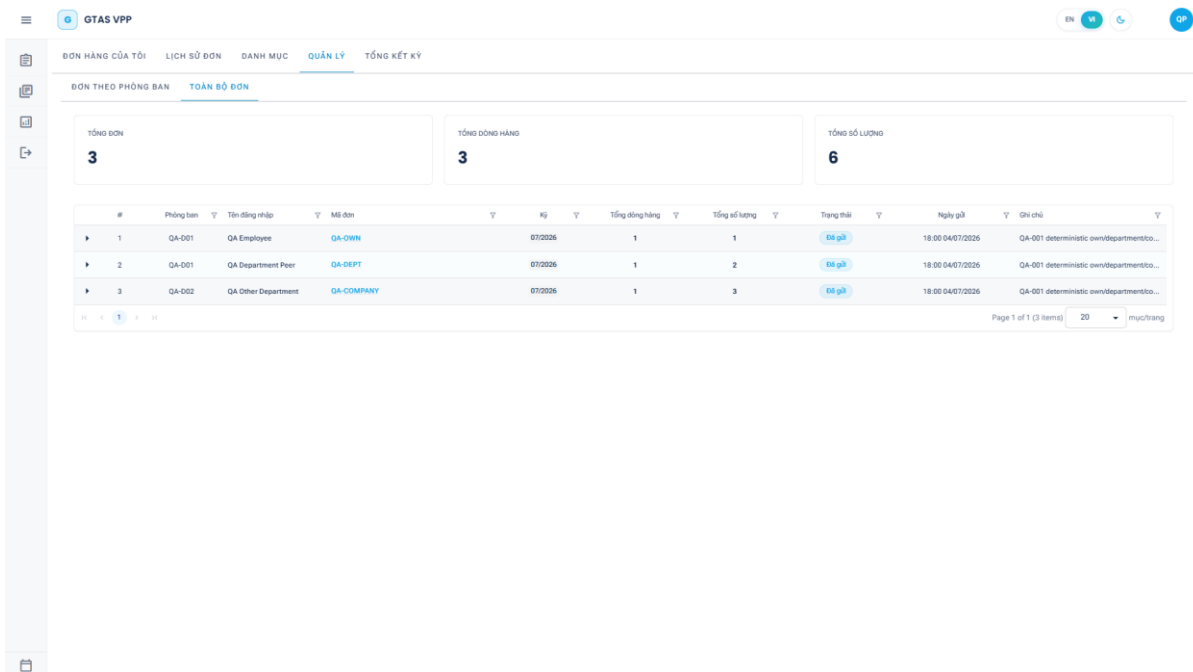


Hình 3-35: Thiết kế giao diện phân quyền theo nhóm

3.3.4 Giao diện tổng hợp và báo biểu

3.3.4.1 Tổng hợp toàn công ty theo kỳ

Màn hình tổng hợp hiển thị chỉ số, bộ lọc và danh sách đơn trong phạm vi công ty; dữ liệu thực tế vẫn được giới hạn theo phạm vi và chính sách quyền thao tác.



Hình 3-36: Thiết kế giao diện tổng hợp toàn công ty theo kỳ

3.3.4.2 Báo cáo và xuất dữ liệu

Thiết kế báo cáo cần thể hiện bộ lọc kỳ, phạm vi, chỉ số tổng hợp, biểu đồ và thao tác xuất CSV/XLSX. Chưa có ảnh đạt yêu cầu nên không tạo caption giả.

3.3.4.3 Hộp thư thông báo

Thiết kế hộp thư cần thể hiện số chưa đọc, danh sách thông báo, trạng thái đã đọc, lỗi tải lại và màn hình chức năng đích. Chưa có ảnh riêng đạt yêu cầu nên không đánh số hình.

3.4 HỆ THỐNG BÁO BIỂU

Hệ thống cung cấp báo cáo theo ba phạm vi: cá nhân, phòng ban và toàn công ty. Phạm vi hiển thị được suy ra từ quyền của phiên đăng nhập; phía giao diện không thể tự truyền mã phòng ban hoặc công ty để mở rộng dữ liệu.

Báo cáo gồm KPI tổng đơn, tổng dòng, tổng số lượng và tổng giá trị; xu hướng theo kỳ; phân bố trạng thái; tổng hợp theo phòng ban; văn phòng phẩm nổi bật. Khi kỳ đã chốt, dữ liệu tiền ưu tiên dữ liệu được lưu tại thời điểm chốt kỳ và dữ liệu phân bổ để bảo toàn khả năng đối chiếu.

Người dùng có quyền xuất báo cáo (REPORT_EXPORT) có thể xuất tệp CSV UTF-8 hoặc XLSX gồm các trang tính Tổng quan (Summary), Văn phòng phẩm (Items), Phòng ban (Departments), Xu hướng (Trend) và Văn phòng phẩm nổi bật (TopProducts). Chức năng xuất kiểm soát phạm vi, giới hạn dữ liệu và xử lý giá trị có nguy cơ trở thành công thức trong bảng tính.

Thông báo trong ứng dụng hiển thị số chưa đọc, cho phép đánh dấu đã đọc và mở đúng đường dẫn liên quan. Hàng đợi gửi email là kênh bổ sung có trạng thái, số lần thử, lịch thử lại và khóa chống trùng; khi email bị tắt hoặc gửi lỗi, thông báo trong ứng dụng vẫn là nguồn theo dõi chính.

CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM

4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

4.1.1 Đối với Nhân viên

Nhân viên cần thử đăng nhập, tải quyền, xem danh mục, tạo đơn thông thường, sao chép kỳ trước, sửa hoặc hủy đơn, tạo đơn bổ sung, tra cứu lịch sử, xem báo cáo cá nhân và nhận thông báo.

4.1.2 Đối với Quản lý

Quản lý cần thử phạm vi dữ liệu phòng ban hoặc toàn công ty, duyệt/từ chối đơn bổ sung, quản lý danh mục và bảng giá, xem trước chốt kỳ, xác nhận chốt kỳ, hiệu chỉnh kết quả và xuất báo cáo.

4.1.3 Đối với Quản trị hệ thống (DEV)

Quản trị hệ thống cần thử quản lý người dùng, phân công người dùng, nhóm quyền, ánh xạ quyền thao tác, kiểm tra nhật ký bảo mật và xác nhận thay đổi quyền được áp dụng cho phiên đang mở.

4.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN

Bảng 4-1: Kết quả thử nghiệm các kịch bản đại diện

STT	Tên kịch bản	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Đăng nhập và tải quyền	Có tài khoản hợp lệ và thông tin phân công đang hoạt động.	Đăng nhập, mở bảng điều khiển, kiểm tra trình đơn và quyền thao tác.	Identity xác thực đúng; quyền được tải và kiểm tra tại dịch vụ.	Đạt
2	Từ chối đăng nhập sai	Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ.	Nhập thông tin sai và gửi biểu mẫu.	Hệ thống trả thông báo an toàn, không lộ chi tiết kỹ thuật.	Đạt

STT	Tên kịch bản	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả thực tế	Đánh giá
3	Tạo đơn thông thường	Kỳ đang nhận đơn, danh mục hoạt động.	Chọn văn phòng phẩm, nhập số lượng và gửi đơn.	Đơn, chi tiết, phiên bản và nhật ký được tạo trong một giao dịch dữ liệu.	Đạt
4	Ngăn trùng đơn thường	Người dùng đã có đơn hiện hành trong kỳ.	Gửi yêu cầu tạo đơn lần hai hoặc gửi đồng thời.	Ràng buộc duy nhất và khóa chống xử lý lặp ngăn tạo trùng đơn hiện hành.	Đạt
5	Sao chép, sửa và hủy đơn	Đơn thuộc người dùng và còn trong trạng thái cho phép.	Sao chép kỳ trước, sửa chi tiết, hủy đơn có lý do.	Phiên bản mới, trạng thái hủy và lịch sử được ghi nhận.	Đạt
6	Tạo đơn bổ sung	Có đơn gốc hợp lệ và còn thời hạn bổ sung.	Nhập lý do, chọn mặt hàng và gửi đơn bổ sung.	Đơn bổ sung chờ duyệt được tạo, gắn với đơn gốc và có nhật ký.	Đạt
7	Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung	Có đơn bổ sung chờ duyệt trong phạm vi xử lý.	Quản lý duyệt một đơn và từ chối một đơn khác.	Trạng thái, lý do, người xử lý và thông báo được lưu.	Đạt
8	Kiểm soát phạm vi dữ liệu	Có người dùng ở nhiều phòng ban.	Mở bảng điều khiển theo vai trò nhân viên, quản lý và quản trị hệ thống.	Dịch vụ giới hạn dữ liệu theo phạm vi và quyền thao tác.	Đạt
9	Quản lý danh mục văn phòng phẩm	Người dùng có quyền quản lý danh mục.	Tìm kiếm, phân trang, thêm, sửa hoặc vô hiệu hóa dữ liệu.	Hệ thống kiểm tra mã duy nhất và xóa mềm; giao diện hiển thị đúng phạm vi thao tác.	Đạt

STT	Tên kịch bản	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả thực tế	Đánh giá
10	Quản lý bảng giá	Có nhà cung cấp và văn phòng phẩm.	Tạo bảng giá nháp, thêm dòng giá, công bố hoặc hết hiệu lực.	Ràng buộc hiệu lực, phiên bản, thuế suất và dữ liệu chống ghi đè được kiểm tra.	Đạt
11	Xem trước chốt kỳ	Kỳ đã đóng nhận đơn hoặc đang định giá.	Chọn nhà cung cấp, bảng giá và tải bản xem trước.	Bản xem trước phát hiện điều kiện ngăn chốt kỳ và tính tổng theo dữ liệu hợp lệ.	Đạt
12	Kiểm tra điều kiện chốt kỳ	Còn đơn chờ duyệt hoặc thiếu giá.	Thử xác nhận chốt kỳ.	Hệ thống chặn xác nhận và trả danh sách điều kiện cần xử lý.	Đạt
13	Xác nhận chốt kỳ	Bản xem trước không còn điều kiện ngăn chốt kỳ.	Xác nhận bằng mã kiểm tra dữ liệu và khóa chống xử lý lặp.	Dữ liệu tại thời điểm chốt kỳ, chi phí và phân bổ được lưu bất biến.	Đạt
14	Chống xác nhận lặp	Có yêu cầu xác nhận đã xử lý.	Gửi lại cùng khóa chống xử lý lặp.	Hệ thống trả cùng kết quả, không tạo kết quả chốt kỳ trùng.	Đạt
15	Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ	Kỳ đã chốt và có lý do hiệu chỉnh.	Tạo phiên bản hiệu chỉnh theo nguyên tắc bốn mắt.	Phiên bản mới được tạo; phiên bản cũ được giữ để đối chiếu.	Đạt
16	Quản lý người dùng và phân quyền	Quản trị hệ thống đã đăng nhập.	Cập nhật phân công người dùng và ánh xạ quyền.	Nhật ký bảo mật và tín hiệu cập nhật quyền được ghi nhận.	Đạt
17	Báo cáo và xuất dữ liệu	Có dữ liệu đơn và quyền báo cáo.	Xem chi số, lọc phạm vi, xuất CSV/XLSX.	Xuất dữ liệu đúng phạm vi và kiểm soát công thức không an toàn trong CSV.	Đạt

STT	Tên kịch bản	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả thực tế	Đánh giá
18	Thông báo và hàng đợi email	Có sự kiện duyệt, từ chối hoặc chốt kỳ.	Nhận thông báo, đánh dấu đã đọc và kiểm tra hàng đợi email.	Hộp thư trong ứng dụng, cơ chế chống trùng và hàng đợi email được kiểm tra.	Đạt
19	Kiểm thử trình duyệt cô lập	Có môi trường kiểm thử cô lập.	Chạy các luồng trình duyệt trọng tâm.	Các kịch bản chính hoàn tất và không phát sinh lỗi hồi quy.	Đạt

4.3 XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Bảng 4-2: Các ngoại lệ chính đã xử lý

STT	Chức năng chính	Các trường hợp ngoại lệ đã xử lý
1	Đăng nhập	Sai mật khẩu, tài khoản bị khóa hoặc chưa duyệt, thiếu thông tin phân công, bắt buộc đổi mật khẩu và hết phiên.
2	Phân quyền	Ấn chức năng trên giao diện không thay thế kiểm tra tại dịch vụ; thay đổi quyền phát tin hiệu cập nhật phiên.
3	Tạo, sửa hoặc hủy đơn	Trùng đơn, kỳ hết hạn, số lượng không hợp lệ, dữ liệu chống ghi đè đã cũ và hủy thiếu lý do.
4	Đơn bổ sung	Thiếu lý do, quá hạn, vượt số lần cho phép, không có đơn gốc hoặc đã có đơn chờ duyệt.
5	Bảng giá	Hiệu lực chồng lấn, thuế suất hoặc giá không hợp lệ, thiếu dòng giá và cố sửa bảng giá đã công bố.
6	Chốt kỳ	Còn đơn chờ duyệt, thiếu giá, bản xem trước đã cũ, lệnh xác nhận lập và sai mã kiểm tra dữ liệu.
7	Hiệu chỉnh	Thiếu lý do, vi phạm nguyên tắc bốn mắt hoặc dữ liệu xem trước không còn khớp.
8	Báo cáo	Vượt phạm vi dữ liệu, xuất dữ liệu rỗng và chống công thức độc hại trong CSV.
9	Thông báo	Thông báo trùng, trạng thái đọc/chưa đọc, lỗi kết nối thời gian thực và thử lại hàng đợi email.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

Bảng 5-1 đối chiếu kết quả thực hiện với sáu kết quả cần đạt đã nêu ở Bảng 1-4. Cách đánh giá thống nhất với Chương 4 và sử dụng trạng thái Đạt cho các nội dung đã hoàn thành trong phạm vi luận văn.

Bảng 5-1: Đối chiếu kết quả với mục tiêu

STT	Kết quả cần đạt	Kết quả thực hiện	Đánh giá	Giải thích
1	Website quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ	Đã có Identity, kỳ, đơn thường, sao chép, sửa, hủy, đơn bổ sung và lịch sử.	Đạt	Các chức năng lỗi được triển khai và kiểm tra theo luồng nghiệp vụ chính.
2	Quản lý danh mục và bảng giá	Đã có danh mục văn phòng phẩm, đơn vị tính, nhà cung cấp, bảng giá, công bố/hết hiệu lực và kiểm tra ràng buộc.	Đạt	Dữ liệu danh mục và bảng giá được kiểm soát bằng phân quyền, ràng buộc và lịch sử xử lý.
3	Tổng hợp nhu cầu và chốt kỳ	Đã có bản xem trước, kiểm tra điều kiện, dữ liệu lưu tại thời điểm chốt kỳ, phân bổ, chống xử lý lặp và hiệu chỉnh phiên bản.	Đạt	Quy trình chốt kỳ giữ dữ liệu lịch sử bất biến và hỗ trợ hiệu chỉnh có kiểm soát.
4	Phân quyền theo nhóm và thành phần	Đã có ba nhóm quyền EMPLOYEE, MANAGER, Quản trị hệ thống (DEV), thông tin phân công người dùng, ánh xạ quyền thao tác và nhật ký bảo mật.	Đạt	Quản trị hệ thống có thể quản lý quyền theo nhóm và theo thành phần với nhật ký bảo mật.

STT	Kết quả cần đạt	Kết quả thực hiện	Đánh giá	Giải thích
5	Kiểm thử và triển khai	Đã có biên dịch bản phát hành, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử trình duyệt bằng Playwright và kiểm tra gói phụ thuộc.	Đạt	Các công kiểm chứng chính được tổng hợp ở Chương 4 và đạt yêu cầu bàn giao.
6	Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu	Đã dùng Identity, chính sách phân quyền, dữ liệu chống ghi đè, ràng buộc duy nhất/kiểm tra, kết quả chốt kỳ bất biến và nhật ký.	Đạt	Các cơ chế chính bảo vệ truy cập, dữ liệu lịch sử và ràng buộc nghiệp vụ.

5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

Dữ liệu vận hành: Hệ thống cần tiếp tục tích lũy dữ liệu sử dụng thực tế để đánh giá chính xác mức tiêu thụ văn phòng phẩm theo mùa vụ và phòng ban.

Tích hợp bên ngoài: Email thật, đồng bộ nhân sự/danh bạ và giám sát vận hành có thể được triển khai sâu hơn khi hệ thống được đưa vào sử dụng thường xuyên.

Báo cáo nâng cao: Các báo cáo hiện đáp ứng nhu cầu quản lý chính; những phân tích ngân sách, xu hướng và cảnh báo bất thường có thể bổ sung ở giai đoạn sau.

Khả năng mở rộng: Cần tiếp tục kiểm thử tải với số lượng người dùng và dữ liệu lớn hơn để tinh chỉnh cấu hình hạ tầng.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoàn thiện giao diện: Bổ sung thêm ảnh minh họa cho báo cáo, hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ và hộp thư thông báo khi có bộ ảnh chính thức hơn.

Mở rộng kiểm thử: Bổ sung kiểm thử tải, kiểm thử dữ liệu lớn và kịch bản phục hồi sau sự cố theo lịch định kỳ.

Tích hợp vận hành: Kết nối nhà cung cấp email thật, nguồn nhân sự và hệ thống giám sát để theo dõi lỗi, hiệu năng và trạng thái gửi thông báo.

Nâng cấp báo cáo: Bổ sung dashboard quản trị, phân tích xu hướng tiêu thụ, ngân sách phòng ban và cảnh báo bất thường.

Tăng cường phục hồi: Chuẩn hóa sao lưu và khôi phục có kiểm chứng tự động, diễn tập quay lui phiên bản và lưu bằng chứng vận hành cho từng lần triển khai.

Tóm lại, GTAS VPP đã hình thành được nền tảng quản lý yêu cầu văn phòng phẩm theo kỳ, có kiểm soát quyền, dữ liệu và lịch sử. Hệ thống đáp ứng các mục tiêu chính của luận văn và còn có thể mở rộng thêm khi áp dụng vào vận hành thực tế.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN VIÊN

A.1 Tạo đơn yêu cầu thông thường

Điều kiện: Người dùng đã đăng nhập, có quyền tạo đơn, kỳ đang nhận đơn và danh mục văn phòng phẩm đang hoạt động.

Các bước thao tác: Mở Dashboard, chọn Tạo đơn mới, tìm văn phòng phẩm, nhập số lượng, kiểm tra danh sách đã chọn và gửi đơn.

Kết quả mong đợi: Hệ thống lưu đơn, hiển thị trạng thái hiện hành, ghi lịch sử và cho phép xem lại trong Lịch sử đơn.

Lỗi thường gặp: Kỳ đã hết hạn, số lượng không hợp lệ, mặt hàng bị trùng, không có quyền hoặc đã tồn tại đơn thường trong kỳ.

A.2 Theo dõi đơn và thông báo

Người dùng mở Lịch sử đơn để xem phiên bản, trạng thái và lý do xử lý. Khi có thông báo, chọn biểu tượng hộp thư để mở danh sách và chuyển tới màn hình chức năng liên quan nếu được hỗ trợ.

PHỤ LỤC B. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN LÝ

B.1 Duyệt hoặc từ chối đơn bổ sung

Quản lý mở hàng chờ đơn bổ sung, đọc lý do và chi tiết, sau đó chọn duyệt hoặc từ chối. Khi từ chối phải nhập lý do để người tạo đơn theo dõi lại trong lịch sử.

B.2 Xem trước và xác nhận chốt kỳ

Điều kiện: Kỳ đã đóng nhận đơn hoặc đang định giá, không còn đơn bổ sung chờ duyệt, bảng giá đã công bố và còn hiệu lực.

Các bước thao tác: Mở khu vực vận hành kỳ, chọn nhà cung cấp và bảng giá, tải bản xem trước, xử lý điều kiện ngăn chốt kỳ nếu có, rà soát tổng tiền rồi xác nhận chốt kỳ.

Kết quả mong đợi: Hệ thống tạo phiên bản kết quả chốt kỳ hiện hành gồm dòng giá, phí, dữ liệu phân bổ và chuyển kỳ sang trạng thái đã chốt.

Lỗi thường gặp: Thiếu giá cho văn phòng phẩm, còn đơn chờ duyệt, bản xem trước đã cũ, lệnh xác nhận bị lặp hoặc người dùng thiếu quyền xác nhận.

B.3 Hiệu chỉnh kết quả chốt kỳ

Khi cần hiệu chỉnh, quản lý nhập lý do, tải lại bản xem trước và yêu cầu người đủ điều kiện xác nhận. Hệ thống tạo phiên bản mới, không ghi đè phiên bản cũ.

PHỤ LỤC C. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (DEV)

Quản trị hệ thống quản lý tài khoản, phân công người dùng, nhóm quyền và ánh xạ thành phần. Khi thay đổi quyền, cần kiểm tra nhật ký bảo mật và đăng nhập lại hoặc tải lại quyền để xác nhận hiệu lực.

PHỤ LỤC D. TỪ ĐIỂN Ràng BUỘC DỮ LIỆU

D.1 Chỉ mục duy nhất và chỉ mục có điều kiện

UserNameIndex: Filtered UNIQUE trên AspNetUsers.NormalizedUserName khi giá trị khác NULL.

UX_AspNetUsers_EmployeeCode: Filtered UNIQUE mã nhân viên khi EmployeeCode khác NULL.

UX_Departments_Code_Active: Filtered UNIQUE mã phòng ban khi IsDeleted = 0.

UX_UserGroupMemberships_OneActivePerUser: Mỗi tài khoản chỉ có một membership đang hoạt động.

UX_PriceLists_OneDefault: Mỗi phạm vi chỉ có một bảng giá mặc định còn hiệu lực.

UX_PriceLists_SupplierCodeVersion: Không trùng mã và phiên bản bảng giá trong cùng nhà cung cấp.

UX_SupplierProductMappings_OneDefaultPerItemAndList: Mỗi mặt hàng chỉ có một dòng giá mặc định trong một bảng giá.

UX_Periods_Company_Year_Month_Active: Mỗi công ty chỉ có một kỳ hoạt động cho cùng năm và tháng.

UX_Requests_CurrentRevisionSeries: Mỗi chuỗi đơn chỉ có một revision hiện hành.

UX_Requests_OneRegularPerUserPeriod: Mỗi người dùng chỉ có một đơn thường hiện hành trong một kỳ.

UX_Requests_OnePendingSupplement: Không tồn tại đồng thời nhiều đơn bổ sung Pending cho cùng đơn gốc.

UX_Requests_IdempotencyKey: Chống lặp lệnh tạo đơn theo người dùng và idempotency key.

UX_Settlements_Current: Mỗi công ty, năm và tháng chỉ có một settlement revision hiện hành.

UX_Settlements_Idempotency: Chống tạo trùng settlement theo idempotency key.

UX_Notifications_UserCompanyTypeCorrelation: Chống tạo trùng thông báo theo người dùng, công ty, loại và correlation.

UX_EmailOutboxMessages_DeduplicationKey: Chống xếp trùng email vào outbox.

D.2 Check constraint

CK_UserGroupMemberships_ActivePrimaryDepartment: Membership hoạt động phải gắn tài khoản và phòng ban chính hợp lệ.

CK_PriceLists_EffectiveWindow: EffectiveToUtc phải lớn hơn EffectiveFromUtc khi có ngày kết thúc.

CK_PriceLists_VersionPositive: Version phải lớn hơn 0.

CK_PriceLists_DiscountRateRange: DiscountRate nằm trong khoảng 0 đến 100.

CK_SupplierProductMappings_VatRateRange: VatRate nằm trong khoảng 0 đến 100.

CK_SupplierProductMappings_NetPriceNonNegative: NetPrice không âm.

CK_Periods_ValidRange: Năm, tháng, thời hạn gửi, thời hạn bổ sung và state phải hợp lệ.

CK_Settlements_AmountsNonNegative: Các thành phần tiền của settlement không âm.

CK_Settlements_Period: Năm, tháng và revision number của settlement hợp lệ.

CK_SettlementItems_AmountsNonNegative: Số lượng dương; giá, thuế và thành tiền không âm.

CK_SettlementAllocations_QuantityPositive: Số lượng phân bổ phải lớn hơn 0.

D.3 Rowversion và hành vi xóa

RowVersion được dùng tạiAspNetUsers, UserGroupMemberships, PriceLists, SupplierProductMappings, Periods, Requests và Settlements để phát hiện ghi đè đồng thời.

DeleteBehavior.Restrict áp dụng cho phần lớn quan hệ nghiệp vụ. AspNetUserClaims, AspNetUserLogins và AspNetUserTokens dùng Cascade theo Identity; xóa mềm qua IsDeleted bảo toàn lịch sử nghiệp vụ.

D.4 Bảng dịch và đối tượng chỉ đọc

Các bảng DepartmentTranslations, LookupCategoryTranslations, LookupValueTranslations, VppCategoryTranslations, VppItemTranslations, SupplierTranslations và PriceListTranslations dùng khóa chính Id, FK đến thực thể gốc và filtered UNIQUE theo thực thể - LanguageCode khi IsDeleted = 0.

v_Users và v_WFXCompany là view keyless chỉ đọc. BusinessDataTranslationBase không có store riêng; StoredProcedureResultDTO không phải entity hoặc view dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Google Workspace Learning Center, “Share & collaborate on a spreadsheet,” Google. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://support.google.com/a/users/answer/13309904> [Truy cập: 25/07/2026].
- [2] Microsoft Support, “Quick tips: Share and collaborate with Excel for the web,” Microsoft. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://support.microsoft.com/office/c72e0df7-d999-4225-b839-6fd79fc97145> [Truy cập: 25/07/2026].
- [3] Odoo, “Purchase,” Odoo 18.0 Documentation. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html [Truy cập: 25/07/2026].
- [4] Atlassian, “Get started with service requests in Jira Service Management,” Atlassian. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.atlassian.com/software/jira/service-management/product-guide/getting-started/service-request-management> [Truy cập: 25/07/2026].
- [5] Zoho Creator Help, “Understanding workflows,” Zoho. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://help.zoho.com/portal/en/kb/creator/developer-guide/workflows/understand-workflows/articles/understand-workflows> [Truy cập: 25/07/2026].
- [6] Microsoft, “ASP.NET Core documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/?view=aspnetcore-10.0> [Truy cập: 25/07/2026].
- [7] Microsoft, “Introduction to Identity on ASP.NET Core,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-10.0> [Truy cập: 25/07/2026].
- [8] Microsoft, “ASP.NET Core Blazor,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-10.0> [Truy cập: 25/07/2026].
- [9] Microsoft, “Overview of Entity Framework Core,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/ef/core/> [Truy cập: 25/07/2026].
- [10] Microsoft, “Microsoft SQL documentation,” Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/sql/?view=sql-server-ver17> [Truy cập: 25/07/2026].
- [11] Radzen, “Radzen Blazor Components,” Radzen. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://blazor.radzen.com/> [Truy cập: 25/07/2026].
- [12] Mapster, “Mapster - The Mapper of Your Domain,” Mapster. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://mapstermapper.github.io/Mapster/> [Truy cập: 25/07/2026].

- [13] Serilog Project, “Serilog - simple .NET logging with fully-structured events,” Serilog. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://serilog.net/> [Truy cập: 25/07/2026].
- [14] Docker, “Docker Compose,” Docker Docs. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.docker.com/compose/> [Truy cập: 25/07/2026].
- [15] NGINX, “Module ngx_http_proxy_module,” NGINX Documentation. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html [Truy cập: 25/07/2026].
- [16] Microsoft, “Aspire documentation,” Aspire. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://aspire.dev/> [Truy cập: 25/07/2026].
- [17] xUnit.net, “Getting Started with xUnit.net v3,” xUnit.net. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://xunit.net/docs/getting-started/v3/getting-started> [Truy cập: 25/07/2026].
- [18] Microsoft, “Installation - Playwright .NET,” Playwright. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://playwright.dev/dotnet/docs/intro> [Truy cập: 25/07/2026].